(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2018-0057549
(43) 공개일자 2018년05월30일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A61B 5/00 (2006.01) *A61B 5/08* (2006.01)
G01N 33/497 (2006.01) *G06F 19/00* (2018.01)
(52) CPC특허분류
A61B 5/7275 (2013.01)
A61B 5/08 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2017-0155071
(22) 출원일자 2017년11월20일
심사청구일자 없음
(30) 우선권주장
62/424,719 2016년11월21일 미국(US)
15/799,081 2017년10월31일 미국(US)

(71) 출원인
존슨 앤드 존슨 비젼 케어, 인코포레이티드
미국 플로리다주 32256 잭슨빌 센츄리온 파크웨이 7500
(72) 발명자
플리취 프레드릭 에이.
미국 뉴욕주 12553 뉴 윈저 트윈 폰즈 로드 25
퓨 랜달 비.
미국 플로리다주 32256 잭슨빌 센츄리온 파크웨이 7500
(74) 대리인
장훈

전체 청구항 수 : 총 46 항

(54) 발명의 명칭 **폐암 상태의 검출 및 예방을 위한 생의학 감지 방법 및 장치**

(57) 요 약

본 발명은 환자에게서 폐암(lung cancer)의 발생을 모니터링하고 잠재적으로 예방하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명은 폐암이 발병하게 되는 환자의 소인 또는 성향을 판정하기 위한 장치 및 방법을 포함한다. 환자의 바이오마커에 대해 그리고 환경적 요인에 대해 모니터링하기 위한, 환경적 요인에 대한 노출을 경고하고 그를 감소시키도록 조치를 취하기 위한, 그리고 폐암 발생에 대한 환자 스크리닝을 증가시키기 위한 장치 및 방법이 또한 포함된다.

(52) CPC특허분류
G01N 33/497 (2013.01)
G06F 19/709 (2013.01)
G01N 2333/35 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

일정 형태의 암(cancer)을 검출하기 위한 시스템으로서,

환자의 게놈의 표적 위치에서의 변이를 판정하기 위하여 환자의 유전자 데이터를 획득하기 위한 수단으로서, 상기 변이는 상기 일정 형태의 암에 걸릴 증가된 위험과 관련된, 상기 수단;

가족 병력의 기록을 포함하는 제1 데이터베이스 기록;

상기 환자의 환경 노출의 기록 및 널 데이터세트(null dataset) 중 하나 이상을 포함하는 제2 데이터베이스 기록;

상기 사용자로부터 나오는 암 상태와 관련된 바이오마커를 감지하도록 구성된 제1 센서 시스템;

미립자 물질 및 화학 오염물질 중 하나 이상에 대한 상기 사용자의 국소 환경을 감지하도록 구성된 제2 센서 시스템;

프로세싱 시스템으로서,

제1 센서 시스템 결과를 임계치 레벨과 비교하기 위하여 상기 제1 센서 시스템으로부터의 데이터를 프로세싱하는 제1 알고리즘으로서, 상기 임계치 레벨은

i) 상기 환자의 게놈의 표적 위치에서의 상기 판정된 변이의 결과,

ii) 상기 제1 데이터베이스 기록, 및

iii) 상기 제2 데이터베이스 기록 중 하나 이상에 기초하여 결정되는, 상기 제1 알고리즘; 및

상기 환자의 위치에서 환경 상태를 판정하기 위하여 상기 제2 센서 시스템으로부터의 데이터를 프로세싱하는 제2 알고리즘 중 적어도 하나를 구현하는,

상기 프로세싱 시스템; 및

상기 프로세싱 시스템에 의한 프로세싱의 결과에 기초하여 신호를 상기 환자에게 전달하도록 구성된 피드백 디바이스를 포함하는, 시스템.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 제1 센서 시스템은 비특이적 화학물질 센서(non-specific chemical sensor)인, 시스템.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 제2 센서 시스템은 비특이적 화학물질 센서인, 시스템.

청구항 4

제3항에 있어서, 상기 비특이적 화학물질 센서 내의 복수의 요소는, 상기 환자에게서 폐암을 발현시키는 증가된 위험과 관련된 것으로 의심되는 제1 화학물질에 상관되는 응답의 패턴으로 상기 비특이적 화학물질 센서를 둘러싸는 환경에서 화학물질에 대한 노출에 응답하는, 시스템.

청구항 5

제4항에 있어서, 상기 제1 화학물질은 라돈인, 시스템.

청구항 6

제4항에 있어서, 상기 제1 화학물질은 비스(클로로메틸) 에테르인, 시스템.

청구항 7

제4항에 있어서, 상기 제1 화학물질은 폴리사이클릭 방향족 탄화수소의 부류의 것인, 시스템.

청구항 8

제3항에 있어서, 상기 비특이적 화학물질 센서는 중합체 필름을 포함하고, 상기 중합체 필름은 상기 중합체 필름의 표면의 흡수 특성을 조절하는 화학종으로 도핑된, 시스템.

청구항 9

제3항에 있어서, 상기 비특이적 화학물질 센서는 결정(crystal)을 포함하고, 상기 결정의 고유 발진 주파수는 상기 결정의 표면 상으로의 또는 상기 결정의 표면에 도포된 필름 상으로의 물질의 흡수도에 의해 조절되는, 시스템.

청구항 10

제1항에 있어서, 상기 제1 센서 시스템은 상기 환자의 호흡물 내에서 폐암의 바이오마커를 검출하는, 시스템.

청구항 11

제1항에 있어서, 상기 제2 센서 시스템은 미립자 감지 디바이스인, 시스템.

청구항 12

제1항에 있어서, 상기 제2 센서 시스템은 적어도 제1 생물학적 요인을 감지하는, 시스템.

청구항 13

제12항에 있어서, 상기 생물학적 요인은 마이코박테리움 투베르쿨로시스(*Mycobacterium tuberculosis*)인, 시스템.

청구항 14

제1항에 있어서, 작업 중에 있는 상기 환자를 둘러싸는 작업 환경을 감지하는 정지된 감지 시스템을 추가로 포함하는, 시스템.

청구항 15

제14항에 있어서, 상기 정지된 감지 시스템은 방사능을 감지하는, 시스템.

청구항 16

제14항에 있어서, 상기 정지된 감지 시스템은 화학물질 노출 감지를 포함하는, 시스템.

청구항 17

제14항에 있어서, 상기 정지된 감지 시스템은 미립자 노출 감지를 포함하는, 시스템.

청구항 18

제14항에 있어서, 상기 정지된 감지 시스템은 혈액 감지를 포함하는, 시스템.

청구항 19

제14항에 있어서, 상기 정지된 감지 시스템은 바이오메트릭(biometric)의 감지를 포함하는, 시스템.

청구항 20

제19항에 있어서, 상기 바이오메트릭은 흡입율(inhalation rate)인, 시스템.

청구항 21

제19항에 있어서, 상기 바이오메트릭은 환자의 맥박인, 시스템.

청구항 22

제1항에 있어서, 상기 제1 센서 시스템은 상기 환자의 폐 내에 위치된, 시스템.

청구항 23

제1항에 있어서, 상기 환자의 폐 내에 위치된 상기 제1 센서 시스템은 화학적 표지자(chemical marker)를 감지하는, 시스템.

청구항 24

제1항에 있어서, 상기 환자의 폐 내에 위치된 상기 제1 센서 시스템은 환경 화학물질에 대한 노출을 감지하는, 시스템.

청구항 25

제1항에 있어서, 상기 제1 센서 시스템 및 상기 제2 센서 시스템 중 적어도 하나는 그의 무선 통신 디바이스를 다른 국부적으로 분산된 센서 시스템과 함께 메시 네트워크 토폴로지(mesh network topology)로 구성하는, 시스템.

청구항 26

폐암 발병에 소인이 있는 환자의 폐암 발병의 위험을 감소시키는 방법으로서,

상기 환자의 게놈을 분석함으로써 폐암 발병에 대한 상기 환자의 소인을 판정하는 단계;

상기 환자의 가족력을 분석함으로써 폐암 발병에 대한 상기 환자의 소인을 판정하는 단계;

상기 환자의 환경 노출 이력을 분석함으로써 폐암 발병에 대한 상기 환자의 소인을 판정하는 단계;

상기 사용자로부터 나오는 암 상태와 관련된 바이오마커를 감지하도록 구성된 제1 센서 시스템을 활성화시키는 단계;

미립자 물질 및 화학 오염물질 중 하나 이상에 대한 상기 사용자의 국소 환경을 감지하도록 구성된 제2 센서 시스템을 활성화시키는 단계;

상기 제1 센서 시스템으로부터 발생한 저장된 데이터 및 상기 제2 센서 시스템으로부터 발생한 저장된 데이터를 프로세싱하고, 적어도 부분적으로 상기 환자의 게놈의 분석에 기초하여 결정된 임계치 레벨에 대한 상황을 판정하는 제1 알고리즘을 수행하는 프로세싱 시스템을 활성화하는 단계;

알람 레벨에 대한 상황에 기초하여 신호를 상기 환자에게 전달하는 피드백 디바이스를 활성화하는 단계;

상기 제2 센서 시스템으로 상기 환자를 둘러싸는 제1 환경 상황을 모니터링하는 단계;

상기 제2 센서 시스템으로 상기 환자로부터 나오는 바이오마커를 모니터링하는 단계;

상기 제1 센서 시스템 또는 상기 제2 센서 시스템 중 하나 이상으로부터의 결과로서, 상기 임계치 레벨을 초과하는 상기 결과를 검출하는 단계;

상기 검출된 결과에 기초하여 신호를 상기 환자에게 전달하는 단계; 및

상기 제1 환경 상황 또는 제2 환경 상황 중 하나 이상에 대한 상기 환자의 노출을 감소시키기 위한 조치를 취하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 27

제26항에 있어서, 상기 제2 센서 시스템은 비특이적 화학물질 센서인, 방법.

청구항 28

제27항에 있어서, 상기 비특이적 화학물질 센서 내의 복수의 요소는, 상기 환자에게서 폐암을 발현시키는 증가된 위험과 관련된 것으로 의심되는 제1 화학물질에 상관되는 응답의 패턴으로 상기 비특이적 화학물질 센서를 둘러싸는 환경에서 화학물질에 대한 노출에 응답하는, 방법.

청구항 29

제28항에 있어서, 상기 제1 화학물질은 석면인, 방법.

청구항 30

제28항에 있어서, 상기 제1 화학물질은 비스(클로로메틸) 에테르인, 방법.

청구항 31

제28항에 있어서, 상기 제1 화학물질은 폴리사이클릭 방향족 탄화수소의 부류의 것인, 방법.

청구항 32

제27항에 있어서, 상기 비특이적 화학물질 센서는 중합체 필름을 포함하고, 상기 중합체 필름은 상기 중합체 필름의 표면의 흡수 특성을 조절하는 화학종으로 도핑된, 방법.

청구항 33

제27항에 있어서, 상기 비특이적 화학물질 센서는 결정을 포함하고, 상기 결정의 고유 발진 주파수는 상기 결정의 표면 상으로의 또는 상기 결정의 표면에 도포된 필름 상으로의 물질의 흡수도에 의해 조절되는, 방법.

청구항 34

제26항에 있어서, 상기 제2 센서 시스템은 미립자 감지 디바이스를 포함하는, 방법.

청구항 35

제26항에 있어서, 상기 제2 센서 시스템은 적어도 제1 생물학적 요인을 감지하는, 방법.

청구항 36

제35항에 있어서, 상기 생물학적 요인은 마이코박테리움 투베르쿨로시스인, 방법.

청구항 37

제26항에 있어서, 상기 환자의 작업장의 환경을 감지하는 정지된 센서 시스템을 설치하는 단계를 추가로 포함하는, 방법.

청구항 38

제37항에 있어서, 상기 정지된 센서 시스템은 방사능을 감지하는, 방법.

청구항 39

제37항에 있어서, 상기 정지된 센서 시스템은 화학물질 노출 감지를 포함하는, 방법.

청구항 40

제37항에 있어서, 상기 정지된 센서 시스템은 미립자 노출 감지를 포함하는, 방법.

청구항 41

제37항에 있어서, 상기 정지된 센서 시스템은 혈액 감지를 포함하는, 방법.

청구항 42

제37항에 있어서, 상기 정지된 센서 시스템은 바이오메트릭의 감지를 포함하는, 방법.

청구항 43

제42항에 있어서, 상기 바이오메트릭은 흡입율인, 방법.

청구항 44

제42항에 있어서, 상기 바이오메트릭은 환자의 맥박인, 방법.

청구항 45

암에 걸릴 잠재적인 위험을 감소시키기 위한 시스템으로서,

환자의 게놈의 표적 위치에서의 변이를 판정하기 위하여 환자의 유전자 데이터를 획득하기 위한 수단으로서, 상기 변이는 일정 형태의 암에 걸릴 증가된 위험과 관련된, 상기 수단;

상기 환자의 가정(home)의 위치에 설치된 제1 감지 디바이스;

상기 환자의 작업장의 위치에 설치된 제2 감지 디바이스;

상기 제1 감지 디바이스로부터 발생한 저장된 데이터 및 상기 제2 감지 디바이스로부터 발생한 저장된 데이터를 프로세싱하고, 상기 환자의 게놈의 표적 영역에서의 상기 판정된 변이의 결과에 기초하여 결정된 임계치 레벨에 대한 상황을 판정하는 제1 알고리즘을 수행하는 프로세싱 시스템; 및

알람 레벨에 대한 상황에 기초하여 신호를 상기 환자에게 전달하는 피드백 디바이스를 포함하는, 시스템.

청구항 46

일정 형태의 암을 검출하기 위한 시스템으로서,

환자의 게놈의 표적 위치에서의 변이를 판정하기 위하여 환자의 유전자 데이터를 획득하기 위한 수단으로서, 상기 변이는 상기 일정 형태의 암에 걸릴 증가된 위험과 관련된, 상기 수단;

가족 병력의 기록을 포함하는 제1 데이터베이스 기록;

상기 환자의 환경 노출의 기록 및 널 데이터세트(null dataset) 중 하나 이상을 포함하는 제2 데이터베이스 기록;

상기 사용자로부터 나오는 암 상태와 관련된 바이오마커를 감지하도록 구성되고, 국소 신경망 프로세싱 디바이스를 포함하는 제1 센서 시스템;

미립자 물질 및 화학 오염물질 중 하나 이상에 대한 상기 사용자의 국소 환경을 감지하도록 구성된 제2 센서 시스템;

프로세싱 시스템으로서,

제1 센서 시스템 결과를 임계치 레벨과 비교하기 위하여 상기 제1 센서 시스템으로부터의 데이터를 프로세싱하는 제1 알고리즘으로서, 상기 임계치 레벨은

i) 상기 환자의 게놈의 표적 위치에서의 상기 판정된 변이의 결과,

ii) 상기 제1 데이터베이스 기록, 및

iii) 상기 제2 데이터베이스 기록 중 하나 이상에 기초하여 결정되는, 상기 제1 알고리즘; 및

상기 환자의 위치에서 환경 상태를 판정하기 위하여 상기 제2 센서 시스템으로부터의 데이터를 프로세싱하는 제2 알고리즘 중 적어도 하나를 구현하는,

상기 프로세싱 시스템; 및

상기 프로세싱 시스템에 의한 프로세싱의 결과에 기초하여 신호를 상기 환자에게 전달하도록 구성된 피드백 디바이스를 포함하는, 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 관련 출원의 상호 참조

[0002] 본 특허 출원은 2016년 11월 21일자로 출원된 미국 가특허 출원 제62/424,719호의 이익을 청구한다. 그 내용은

본 명세서에 참고로 포함된다.

[0003] 기술분야

[0004] 본 발명은 환자에게서 폐암(lung cancer)의 발생을 모니터링하고 잠재적으로 예방하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 분야는 폐암이 발병하게 되는 환자의 소인 또는 성향을 판정하기 위한 장치 및 방법을 포함한다.

배경기술

[0005] 암은 단일 질병이 아니고, 오히려 본질적으로 신체 내의 어딘가에서 시작할 수 있는 관련 질병들의 집합체이다. 신체의 세포들이 중단 없이 분열되기 시작하여, 주변 조직들로 증식하고 잠재적으로 퍼지는 것이 암의 모든 유형들 사이에서 공통적이다. 통상 그렇듯이, 몸이 요구하는 바와 같이 세포들은 성장하고 분열하여 새로운 세포들을 형성하고, 이들이 손상되거나 노화되면, 이들은 사멸하고 새로운 세포들이 손상 또는 노화된 세포들을 대체하지만; 암은 이러한 과정을 방해한다. 암에 의해서, 세포들은 비정상으로 되어, 사멸하여야 하는 세포들이 사멸하지 않고 새로운 세포들이 그들이 필요하지 않을 때 형성된다. 이러한 새로운 세포들은 중단 없이 재생 또는 증식될 수 있고 종양이라고 불리는 성장부를 형성할 수 있다.

[0006] 암성 종양들은 악성이고, 이는 이들이 건강한 주변 조직 내로 퍼질 수 있거나 침입할 수 있다는 것을 의미한다. 더욱이, 암 세포들은 분리되어 림프계 내의 또는 혈액을 통한 신체 내의 먼 영역들로 이동할 수 있다. 악성 종양들과 달리, 양성 종양들은 주변 조직으로 퍼지거나 침입하지 않지만; 이들은 크게 성장할 수 있고 손상을 야기할 수 있다. 악성 및 양성 종양들 둘 모두는 제거 또는 치료될 수 있다. 악성 종양들은 다시 성장하는 경향이 있는 반면, 양성 종양들은 다시 성장할 수 있지만 그렇게 될 가능성이 매우 낮다.

[0007] 암은, 특히 세포들이 어떻게 성장하고 분열하는가 하는 것에 있어서, 세포들이 기능하는 방식을 제어하는 유전자의 변형에 기인한다는 점에서 유전병이다. 암을 야기하는 유전적 변형은 유전될 수 있거나, 또는 세포들이 분열함에 따라 발생하는 이상(error)의 결과로서 또는 소정 환경, 예를 들어, 산업적/상업적 화학물질 및 자외광에 대한 노출에 기인하는 DNA의 손상으로 인해 개인의 일생에 걸쳐 일어날 수 있다. 암을 야기할 수 있는 유전적 변형은 3가지 유형의 유전자들; 즉, 정상 세포 성장 및 분열에 수반되는 원종양유전자, 세포 성장 및 분열을 제어하는 데 또한 수반되는 종양 억제 유전자, 및 이름이 암시하는 바와 같이 손상된 DNA를 복구하는 데 수반되는 DNA 복구 유전자에 영향을 미치는 경향이 있다.

[0008] 백 가지가 넘는 별개 유형의 암들이 확인되었다. 암의 유형은, 폐암과 같이 암이 발생하는 장기 또는 조직의 이름, 또는 편평 세포 암과 같이 암을 형성한 세포의 유형의 이름을 따서 지어질 수 있다. 유감스럽게도, 암은 미국에서 그리고 전세계적으로 사망의 주된 원인이다. 국제 보건 기구에 따르면, 새로운 암의 사례들의 수는 향후 20년에 걸쳐 연간 2500만으로 증가할 것이다.

[0009] 폐암은 오늘날 가장 흔한 암들 중 하나이다. 국제 보건 기구의 2014년 세계 암 보고서에 따르면, 폐암은 전세계적으로 1400만 명에게서 발생하였고 880만 명이 사망하는 결과를 가져왔는데, 이는 남성에게 암 관련 사망의 가장 흔한 원인이었고 여성에게는 암 관련 사망의 두 번째로 흔한 원인이었다. 폐암 또는 폐암종은 치료하지 않고 방치하면 이웃하는 조직 및 장기 내로 전이될 수 있는 악성 폐종양이다. 대다수의 폐암은 장기간의 흡연에 기인하지만; 폐암 사례의 약 10 내지 15 퍼센트는 담배와 관련되지 않는다. 이러한 담배 무관 사례는 유전적 인자들과, 라돈 가스, 석면, 간접 흡연, 다른 형태의 공기 오염, 및 다른 요인을 포함한 소정의 환경 상태에 대한 노출의 조합에 의해 가장 자주 야기된다. 폐암은 물론 폐암의 다른 형태들로부터 생존 가능성은 조기 검출 및 치료에 좌우된다.

[0010] 앞에서 제시된 바와 같이, 암은 유전적 인자와 환경적 인자의 조합에 기인할 수 있다. 따라서, 암, 예를 들어 폐암에 대한 유전적 소인을 갖는 개인은 바람직하게는, 이러한 유전적 캐스케이드(genetic cascade)를 야기하거나 개시하는 것으로 알려진 환경적 인자에 대한 노출에 대해 모니터링되어야 한다. 센서들 또는 센서 어레이가 환경 내의 분석물을 검출하고 노출의 잠재적 위험을 개인에게 경고하도록 그리고 조기 검출을 위해 암 세포에 의해 생성된 분석물을 검출하도록 구성될 수 있다. 센서 어레이는 바람직하게는 휴대가능할 것이고 환경 내의 분석물 및 개인에 의해 생성된 분석물 둘 모두를 샘플링하도록, 예를 들어, 호흡물 및/또는 다른 신체 배출물을 분석하도록 구성될 것이다. 이는 폐암에 대한 환자의 소인에 기초할 수 있는 프로토콜을 개발하도록 요구될 것이고 폐암에 대한 유전적으로 판정된 소인의 여하에 따라 환자 스크리닝(screening)과 환경 모니터링의 적절한 레벨을 연관시킬 것이다.

발명의 내용

[0011] 따라서, 유전적으로 소인이 있는 환자의 환경을 모니터링하고 환자에게 경고하여 조치를 취하기 위한 방법 및 장치가 본 명세서에 개시되어 있다. 추가적으로, 소인이 있는 환자의 배출물, 생체유체, 바이옴(biome) 및 바이오메트릭(biometric)을 감지하기 위한 방법 및 장치가 또한 개시되어 있다. 경고를 받은 환자는 추가의 주기적인 스크리닝을 포함한 조치를 취하여, 소인이 있는 환자에 대한 증가된 폐암 위험과 상관될 수 있는 환경적 요인의 레벨에 대한 원하지 않는 노출 잠재성을 갖는 위치들을 피할 수 있다. 일부 예에서, 환자가 취하는 조치는 흡착재 또는 필터를 갖는 마스크와 같은 보호용 의복을 착용하는 것을 포함할 수 있다. 장치는 환자의 노출 레벨을 감지할 수 있고 결과를 데이터베이스 내에 기록할 수 있다. 일부 예에서, 환자는 모니터링 장치를 착용하고 디바이스 상에 기록된 데이터를 가지고 의사에게 갈 수 있다. 노출 이력 기록은, 비제한인 예에서, 환자의 폐의 컴퓨터 단층촬영(CT) x-선 스캐닝과 같이, 환자에 대해 수행되는 스크리닝 레벨을 판정하도록 의료 전문가에 의해 이용될 수 있다.

[0012] 일 예에서는, 암에 걸릴 잠재적인 위험을 감소시키기 위한 시스템이 장치의 다수의 부품을 포함하여 형성될 수 있다. 일부 예에서, 시스템은 유전자 증폭을 수행하기 위한 유전자 증폭기(thermal cycler)를 포함할 수 있고, 유전자 증폭의 결과는 환자의 게놈의 표적 영역에서 변이를 판정하기 위하여 환자의 DNA의 서열을 판정하는 데 사용된다. 시스템은 환자의 가정(home)의 위치에 설치되는 제1 감지 디바이스를 포함할 수 있다. 시스템은 환자의 작업장의 위치에 설치된 제2 감지 디바이스를 포함할 수 있다. 시스템은 제1 감지 디바이스로부터 발생한 저장된 데이터 및 제2 감지 디바이스로부터 발생한 저장된 데이터를 프로세싱하고, 환자의 게놈의 표적 영역에서의 판정된 변이의 결과에 기초하여 결정된 임계치 레벨에 대한 상황을 판정하는 제1 알고리즘을 수행하는 프로세싱 시스템을 포함할 수 있다. 일부 예에서, 스마트폰 또는 다른 착용가능 디바이스에 부착되거나 그에 통합되는 감지 장치와 같은 제3 감지 디바이스가 환자 자신과 연결될 수 있다. 시스템은 또한 알람 레벨에 대한 상황에 기초하여 신호를 환자에게 전달하는 피드백 디바이스를 포함할 수 있다. 대안적인 실시예에서, 시스템은 착용 또는 휴대할 수 있는 디바이스와 같은 독립형 또는 자족적 디바이스로서 구현될 수 있다.

[0013] 시스템의 이러한 구성은 구성요소의 특성에 있어서 다양한 유연성을 가질 수 있다. 일 예에서, 시스템은 제1 감지 디바이스가 비특이적 화학물질 센서(non-specific chemical sensor)인 예를 포함할 수 있다. 일 예에서, 시스템은 비특이적 화학물질 센서 내의 복수의 요소가 환자에게서 폐암을 발현시키는 증가된 위험과 관련된 것으로 의심되는 제1 화학물질에 상관되는 응답의 패턴으로 비특이적 화학물질 센서를 둘러싸는 환경에서 화학물질에 대한 노출에 응답하는 예를 포함할 수 있다. 일부 예에서, 모니터링 장치는 실시간으로 패턴 인식 및 계산을 위한 신경망에 접속될 수 있는 복수의 비특이적 화학물질 센서를 포함할 수 있다. 또 추가의 예에서, 1메가바이트의 절반 정도의 작은 메모리를 포함할 수 있는 작은 심화 신경망(deep neural network)이, 화학물질 어레이의 패턴을 실시간으로 인식하고 다중 성분계(multiple component system)를 검출하기 위하여 심화 신경망을 포함하는 매설된 시스템에 사용될 수 있다.

[0014] 일 예에서, 시스템은 제1 화학물질이 라돈인 예를 포함할 수 있다. 일 예에서, 시스템은 제1 화학물질이 비스(클로로메틸) 에테르인 예를 포함할 수 있다. 일 예에서, 시스템은 제1 화학물질이 폴리사이클릭 방향족 탄화수소의 부류의 것인 예를 포함할 수 있다. 일 예에서, 시스템은, 비특이적 화학물질 센서가 중합체 필름을 포함하고 중합체 필름은 중합체 필름의 표면의 흡수 특성을 조절하는 화학종으로 도핑된 예를 포함할 수 있다. 일 예에서, 시스템은, 비특이적 화학물질 센서가 결정(crystal)을 포함하고, 결정의 고유 발진 주파수가 결정의 표면 상으로의 또는 결정의 표면에 도포된 필름 상으로의 물질의 흡수도에 의해 조절되는 예를 포함할 수 있다. 일 예에서, 시스템은 비특이적 화학물질 센서가 환자의 호흡물 내에서 폐암의 바이오마커를 검출하는 예를 포함할 수 있다.

[0015] 일 실시예에서, 시스템은 제1 감지 디바이스가 미립자 감지 디바이스인 예를 포함할 수 있다. 일 예에서, 시스템은 제1 감지 디바이스가 적어도 제1 생물학적 요인을 감지하는 예를 포함할 수 있다. 일 예에서, 시스템은 생물학적 요인이 마이코박테리움 투베르쿨로시스(*Mycobacterium tuberculosis*)인 예를 포함할 수 있다.

[0016] 다른 실시예에서, 시스템은 환자를 둘러싸는 직면한 환경을 감지하는 개인 감지 디바이스를 추가로 포함하는 예를 포함할 수 있다. 일 예에서, 개인 감지 디바이스는 방사능을 감지한다. 일 예에서, 개인 감지는 화학물질 노출 감지를 포함할 수 있다. 일 예에서, 개인 감지는 미립자 노출 감지를 포함할 수 있다. 일 예에서, 개인 감지는 혈액 감지를 포함할 수 있다. 일 예에서, 개인 감지는 바이오메트릭의 감지를 포함할 수 있다. 바이오메트릭은 일부 예에서 흡입율(inhalation rate) 또는 환자의 맥박일 수 있다.

[0017] 일부 실시예에서, 개인 센서는 환자의 폐 내에 위치될 수 있다. 이러한 개인 센서는 화학적 표지자(chemical marker)를 감지할 수 있다. 일부 예에서, 이러한 개인 센서는 환경 화학물질에 대한 노출을 감지할 수 있다. 일부 다른 예에서, 이러한 개인 센서는 방사능을 감지할 수 있다.

[0018] 일부 예에서, 환자의 게놈의 표적 위치에서의 변이를 판정하기 위하여 환자의 유전자 데이터를 획득하기 위한 수단을 포함하는 시스템이 일정 형태의 암을 검출하기 위해 창출될 수 있는데, 여기서, 변이는 일정 형태의 암에 걸릴 증가된 위험과 관련된다. 시스템은 또한 가족 병력의 기록을 포함하는 제1 데이터베이스 기록을 포함할 수 있다. 일부 예에서, 가족 병력의 데이터베이스 기록은 동적으로 업데이트될 수 있다. 시스템은 또한 환자의 환경 노출의 기록 및 널 데이터세트(null dataset) 중 하나 이상을 포함하는 제2 데이터베이스 기록을 포함할 수 있다. 본 명세서에서, 환경 노출의 데이터베이스 기록은 시스템에 의해 획득되는 데이터 및 네트워크를 통하여 시스템으로 전달되는 데이터에 기초하여 동적으로 업데이트될 수 있다. 시스템은, 사용자로부터 나오는 암 상태와 관련된 바이오마커를 감지하도록 구성되는 제1 센서 시스템을 포함할 수 있다. 시스템은 또한 미립자 물질 및 화학 오염물질 중 하나 이상에 대한 사용자의 국소 환경을 감지하도록 구성된 제2 센서 시스템을 포함할 수 있다. 시스템의 이들 요소는 또한, 포함된 프로세싱 시스템에 링크될 수 있다. 프로세싱 시스템은 제1 알고리즘 및 제2 알고리즘 중 적어도 하나를 구현한다. 제1 알고리즘은 제1 센서 시스템 결과를 임계치 레벨과 비교하기 위하여 제1 센서 시스템으로부터의 데이터를 프로세싱하는 예를 포함할 수 있는데, 임계치 레벨은 환자의 게놈의 표적 위치에서의 판정된 변이의 결과, 제1 데이터베이스 기록 내의 데이터의 프로세싱, 및 제2 데이터베이스 기록 내의 데이터의 프로세싱 중 하나 이상에 기초하여 결정된다. 제2 알고리즘은 환자의 위치에서 환경 상태를 판정하기 위하여 제2 센서 시스템으로부터의 데이터를 프로세싱할 수 있다. 시스템은 또한 프로세싱 시스템에 의한 프로세싱의 결과에 기초하여 신호를 환자에게 전달하도록 구성된 피드백 디바이스를 포함할 수 있다. 따라서, 시스템이 사용자에게 관심 대상이거나 중요한 상태를 검출하는 경우에, 상태의 통신이 사용자와 이루어질 수 있다.

[0019] 구현예에는 다양한 방법이 포함될 수 있다. 일 예에서, 폐암 발병에 소인이 있는 환자의 폐암 발병의 위험을 감소시키는 방법은 다양한 단계들을 포함할 수 있다. 본 방법은 환자의 게놈을 분석함으로써 폐암 발병에 대한 환자의 소인을 판정하는 단계를 포함할 수 있다. 본 방법은 제1 감지 디바이스를 설치하는 단계를 포함할 수 있는데, 제1 감지 디바이스는 환자의 가정의 위치에 설치된다. 본 방법은 제2 감지 디바이스를 설치하는 단계를 포함할 수 있는데, 제2 감지 디바이스는 환자의 작업장의 위치에 설치되고; 본 방법은 프로세싱 시스템을 설치하는 단계를 포함할 수 있는데, 프로세싱 시스템은 제1 감지 디바이스로부터 발생한 저장된 데이터 및 제2 감지 디바이스로부터 발생한 저장된 데이터를 프로세싱하고, 환자의 게놈의 표적 영역에서의 판정된 변이의 결과에 기초하여 결정된 임계치 레벨에 대한 상황을 판정하는 제1 알고리즘을 수행한다. 본 방법은 또한 피드백 디바이스를 설치하는 단계를 포함할 수 있는데, 피드백 디바이스는 알람 레벨에 대한 상황에 기초하여 신호를 환자에게 전달한다. 본 방법은 제1 감지 디바이스에 의해 환자의 가정에서 제1 환경 상황을 모니터링하는 단계를 포함할 수 있다. 본 방법은 제2 감지 디바이스에 의해 환자의 작업장에서 제2 환경 상황을 모니터링하는 단계를 포함할 수 있다. 본 방법은 제1 감지 디바이스 또는 제2 감지 디바이스 중 하나 이상으로부터, 임계치 레벨을 초과하는 신호를 검출하는 단계를 포함할 수 있다. 본 방법은 검출된 신호에 기초하여 신호를 환자에게 전달하는 단계를 포함할 수 있다. 그리고, 본 방법은 제1 환경 상황 또는 제2 환경 상황 중 하나 이상에 대한 환자의 노출을 감소시키기 위한 조치를 취하는 단계를 포함할 수 있다. 다양한 방법 단계들은 앞서 시스템에 대한 관계로 설명된 바와 같이 다양한 선택사항을 포함할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0020] 본 발명의 전술한 그리고 다른 특징 및 이점은 첨부 도면에 예시된 바와 같은, 본 발명의 바람직한 실시예의 하기의 보다 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다.

도 1은 본 발명에 따른, 폐암에 대한 소인 및 환경적 요인에 대한 노출 및 폐암 발현 가능성에 대한 조합된 효과의 예시적인 모델을 도시한다.

도 2a는 본 발명에 따른 예시적인 환경 감지 위치 유형들을 도시한다.

도 2b는 본 발명에 따른 예시적인 개별 감지 양상들을 도시한다.

도 3a는 본 발명에 따른 예시적인 다중채널 광역 스펙트럼 감지 디바이스를 도시한다.

도 3b는 본 발명에 따른, 도 3a로부터의 디바이스의 개별 요소가 환경적 요인에 대한 노출 시 생성할 수 있는

예시적인 결과를 도시한다.

도 4는 본 발명에 따른 예시적인 미립자 감지 디바이스를 도시한다.

도 5a 및 도 5b는 본 발명에 따른, 생물학적 요인을 감지하기 위한 예시적인 비색 디바이스(colorimetric device)를 도시한다.

도 6a 및 도 6b는 본 발명에 따른, 생물학적 요인을 감지하기 위한 예시적인 감지 디바이스를 도시한다.

도 7a는 본 발명에 따른, 흡수 스펙트럼을 생성하기 위한 예시적인 스펙트럼 기법을 도시한다.

도 7b, 도 7c 및 도 7d는 본 발명에 따른, 도 7a의 기법을 수행하는 데 유용할 수 있는 예시적인 디바이스를 도시한다.

도 8a 내지 도 8e는 본 발명에 따른, 폐암과 관련된 환자의 바이오마커를 검출하는 데 유용할 수 있는 예시적인 개인 감지 디바이스들을 도시한다.

도 9는 본 발명에 따른, 환자에게서 폐암의 치료 및 예방에 유용할 수 있는 예시적인 방법 단계들을 도시한다.

도 10은 본 발명에 따른, 환자에게서 폐암의 치료 및 예방에 유용할 수 있는 추가의 예시적인 방법 단계들을 도시한다.

도 11은 본 발명에 따른, 환자에게서 폐암의 치료 및 예방에 유용할 수 있는 예시적인 방법 단계들을 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0021] 가장 실용적이고 바람직한 실시예로 여겨지는 것이 도시되고 기술되었지만, 기술되고 도시된 특정 설계 및 방법으로부터의 벗어남이 그 자체를 당업자에게 제안할 것이며 본 발명의 사상 및 범주로부터 벗어남이 없이 사용될 수 있다는 것이 명백하다. 본 발명은 기술되고 도시된 특정 구성으로 제한되는 것이 아니라, 첨부된 청구범위의 범주 내에 속할 수 있는 모든 변경과 일관되도록 구성되어야 한다.

[0022] 폐암 상태를 진단 및 치료하고 그의 발현을 잠재적으로 지연 또는 예방하기 위하여 감지 요소들을 형성하고 이용하는 방법이 본 출원에 개시되어 있다. 환자의 폐암 발병의 대체적인 특성의 단순화된 모델은 발병의 가능성이 환경적 기여자에 대한 노출과 교차하는 일정 유형의 폐암에 대한 개인의 근원적인 성향의 함수라는 것일 수 있다. 따라서, 일정 형태의 폐암에 걸릴 성향이 낮고 휘발성 화학물질과 같은 환경적 기여자의 높은 레벨에 노출되어도 폐암이 결코 발병하지 않는 개인의 예가 존재할 수 있다. 일정 유형의 폐암 발병에 높은 성향을 갖는 다른 개인이 겉보기에는 특정 환경적 기여자에 거의 노출되지 않지만 그러한 폐암에 걸릴 수 있다는 것은 가능하다.

[0023] 화학물질 감지 기술 및 환경 감지 기술의 발전, 특히 지난 10년에 걸쳐 지속되어 왔고 지금도 계속되는 발전은, 다양한 형태의 폐암에 대한 유전적 기여의 이해 및 게놈 맵핑의 진보와 결합하면, 예방, 진단 및 치료를 위한 신규한 치료 방법을 가능하게 한다.

[0024] 용어

[0025] 하기의 설명 및 청구범위에서, 다음의 정의가 적용될 다양한 용어가 사용될 수 있다:

[0026] "생체적합성"은 본 명세서에 사용되는 바와 같이, 특정 응용에서 적절한 숙주 반응과 함께 수행하는 물질 또는 디바이스를 지칭한다. 예를 들어, 생체적합성 디바이스는 생물학적 시스템에 독성의 또는 해로운 영향을 미치지 않는다.

[0027] "코팅"은 본 명세서에 사용되는 바와 같이, 얇은 형태의 재료의 침착물을 지칭한다. 일부 사용에서, 상기 용어는 코팅이 형성되는 기재의 표면을 충분히 덮는 얇은 침착물을 지칭할 것이다. 다른 더 전문적인 사용에서, 상기 용어는 표면의 더 작은 영역의 작고 얇은 침착물들을 설명하기 위하여 사용될 수 있다.

[0028] "기능화된"은 본 명세서에 사용되는 바와 같이, 예를 들어, 층 또는 디바이스가 동력공급, 활성화, 및/또는 제어를 포함하는 기능을 수행할 수 있게 하는 것을 지칭한다.

[0029] 폐암에 대한 유전적 소인 및 환경적 인자

[0030] 연구는 폐암 발생의 상당한 발병률이 개인의 유전적 소인과 다양한 환경적 인자에 대한 그러한 개인의 노출의 양 및 성질 사이의 상호작용으로서 모델링될 수 있음을 보여주었다. 예를 들어, 많은 개인의 폐암 발병과 관련

된 현재의 최대 환경적 인자들 중 하나는 담배 제품의 그들의 흡연이다. 그러나, 입증되지 않은 증거가 일반적으로 알려져 있는데, 살아 있는 동안 대량의 담배 제품을 흡연하였지만 결코 폐암이 발병되지 않은 개인들뿐만 아니라 자신이 결코 흡연하지 않았지만 그럼에도 불구하고 폐암이 발병된 개인들에 대한 사례가 있다. 따라서, 발병된 폐암의 일부에 대하여, 도 1에 도시된 바와 같은 모델(100)이 적절할 수 있다. 도 1이 도시하는 바와 같이, 개인의 폐암 발병 가능성은 선으로서, 예를 들어 폐암 발현에 대한 개인의 성향(140)에 대한 환경적 요인에 대한 노출(130)의 치수 전체에 걸쳐 예시적인 50% 가능성 레벨(150)로서 도표로 나타날 수 있다. 상기 선 위로의 이동은 폐암(110)의 가능성을 증가시킬 수 있고, 상기 선 아래로의 이동은 암 아님(non-cancer)(120)의 가능성을 증가시킬 수 있다. 따라서, 유전자 돌연변이 및 유전적인 유전자 비정상이 어떻게 폐암에 대한 소인을 야기할 수 있는지에 대한 지식이 발전함에 따라, 개인이 다양한 환경적 요인에 대한 그의 노출을 모니터링하게 할 수 있는 전략 및 장비가 발전될 수 있다. 따라서, 환자의 병력 및 기질로 인해 의사가 유전자 테스트를 수행하여 그의 유전적 소인을 평가할 때, 환자는 그가 폐암 발병에 대한 상승된 또는 심지어는 높은 레벨의 "성향" 또는 소인을 가짐을 학습할 수 있다. 모델(100)에서, 상승된 또는 높은 성향을 갖는 환자는 차트의 우측에 도시된 바와 같이 폐암 발현에 대한 그 또는 그녀의 가능성에 대한 프로파일을 가질 것이다. 따라서, 환자가 중요한 환경적 요인에 대한 그 또는 그녀의 노출을 최소화 또는 제거할 수 있다면, 그 환자는 폐암이 발병되지 않을 그의 가능성을 상당히 개선할 수 있다. 따라서, 감지 장비에 대한 투자 및 감지된 노출을 제어하기 위한 노력이 결과에서 상당한 개선을 생성할 수 있다.

[0031] 유전 성향의 결정과 관련된 소정의 알려진 유전자에 있어서 다수의 변이가 있을 수 있다. 그러나, 이러한 지식은 나날이 진보되고 있으며, 본 명세서에서의 논의의 사상은 새로운 지식이 발전되어 감에 따라 그의 유전적으로 유연한 채택을 포함하는 것으로 여겨진다. 상승된 또는 높은 성향을 갖는 환자의 경우 중요할 수 있는 피해야 할 중요한 환경적 요인에 대한 지식의 발전에 동일한 유연성이 부여될 수 있다. 그럼에도 불구하고, 폐암에 대한 유전 성향을 증가시키는 것으로서 현재 의심되는 중요한 유전 변이가 있을 수 있다. 예를 들어, 주목해 온 유전 변이의 중요한 영역들 중 하나가 유럽 배경의 환자들에게서의 유전 위치 5p15.33 (TERT/CLPTM1L)에서의, 유전 위치 6p21.33 (BAT3/MSH5)에서의, 그리고 유전 위치 15q25.1 (CHRNA5/CHRNA3/CHRNB4)에서의 다형성 변이이다. 추가적으로, 유전 위치 22q12 (10,11) 및 TP53-결합 단백질 1 유전자를 함유하는 15q15.2 유전자좌에서의 단일-뉴클레오티드 다형(SNP)이 폐암 위험과 관련되어 왔다. 아시아 배경의 환자들에게서는, 유전 위치들 13q12.12, 22q12.2 (15) 및 3q28 (16)에서의 3개의 추가의 감수성 병소(focus) 영역이 있을 수 있다. 담배 흡연은 폐암에 대한 우세한 위험 인자이지만, 유전 감수성이 이러한 위험을 조절하는 것을 시사하는 몇몇 증거 라인이 있다. EPIC(European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition)에서 일하는 연구자들은 더 일반적인 집단 빈도를 갖는 몇몇 아주 흥미로운 유전자좌를 확인하였다. 앞서 언급된 염색체 15q25에는 몇몇 니코틴 아세틸콜린 수용체를 함유하는 유전자좌가 있다. 이들 연구 중 일부 결과는 CDNK2A4, RAD52, 염색체 6 MHC 영역1 내의 hMSH5, 및 hTERT 및 CLPTM1L genes3를 함유하는 영역인 앞서 언급된 5p15.33에서의 변이를 보여주었다.

[0032] 이들 언급된 유전자좌의 높은 비율로, 특정 병력과의 관련성을 또한 나타내는 변이들이 존재하는데(MHC, CDKN2A, RAD52, hTERT), 이는 폐암의 경우 조직학적 아형이 중요할 수 있음을 시사할 수 있다. 언급된 바와 같이, 폐암 발병에 대한 개인의 성향을 평가하기 위한 유전자 시험을 사용하여 탐침(probe)될 수 있는 아직 알려져 있지 않거나 이미 알려져 있는 다른 유전자 및 변이가 있을 수 있다. 방법은 이들 다양한 유전 변이에 대해 탐침할 수 있고, 반정량적인 방식으로, 그러한 결과를 사용하여 환자의 위험 프로파일을 다수의 계층(strata), 예컨대 폐암 소인에 대한 낮은, 상승된, 및 높은 성향으로 분류할 수 있다. 표적화된 유전자좌에서의 유전 변이를 결정하기 위한 상업적으로 그리고 과학적으로 실행가능한 임의의 수단이 환자로부터의 유전 물질의 샘플에 적용되어 폐암 소인 위험의 상대 레벨을 결정할 수 있다.

[0033] 본 발명과 관련된 시스템은 폐암 소인 위험에 대한 게놈 데이터를 측정 또는 모니터링할 수 있는 디바이스를 포함할 수 있다. 환자로부터의 샘플이 유전자 증폭을 수행하기 위한 유전자 증폭기로 프로세싱될 수 있고, 유전자 증폭의 결과는 후속 단계에서 환자의 게놈의 표적 영역에서 변이를 판정하기 위하여 환자의 DNA의 서열을 판정하는 데 사용된다. 돌연변이에 대해 스크리닝할 중요한 영역을 평가하여 위험을 결정할 수 있다.

[0034] 유사한 모델에서, 환자의 환경을 모니터링하는 데 사용되는 디바이스, 예컨대 모니터링 디바이스가 설치된 스마트폰은 다시 모니터링을 수행하는 애플리케이션을 포함할 수 있고, 또한 인터넷 접속에 걸쳐 데이터에 액세스하는 기능을 포함한다. 일부 예에서, 환자는 그의 유전 물질의 샘플을 환자의 게놈의 다양한 위치들을 서열분석하고 데이터베이스에 그 결과를 기록하는 영리 기관에 제출하였을 수 있다. 애플리케이션은 데이터에 대해 액세스할 수 있거나 영리 기관으로부터의 통신을 수신할 수 있는데, 영리 기관은 데이터에 액세스하고, 관심 유전

변형의 확인을 스마트 디바이스 상의 애플리케이션에 전달하고, 스마트 디바이스는 확인된 유전 변형에 기초하여 그의 분석 조건을 변경시키거나 보완할 수 있다. 일부 예에서, 영리 기관 또는 다른 기관의 데이터베이스는 개인의 가족 병력의 양상들을 포함할 수 있다. 환자가 그러한 가족 병력 및 게놈 이력을 수신하기 위한 "옵트-인(opting-in)"의 적절한 수단을 동작시킨다면, 스마트폰 애플리케이션은 또한 그러한 데이터를 그의 분석에 집중하는 데 있어서 수신할 수 있다. 일 예에서, 가족 구성원의 기록은 특정 유형의 암의 발생을 나타낼 수 있는데, 이는 집단 분석이 모니터링 장치에 의해 모니터링될 수 있는 특정 환경적 요인 및 조건에 대한 민감성과 상관될 수 있다. 분석 디바이스의 특정 민감성 리소스를 고려하다면, 특정 환경적 요인 또는 조건의 분석에 대해 우선적으로 처리되고/되거나 그에 전용이 될 수 있다.

[0035] 유사하게, 도 1의 예시적인 모델에 도시된 바와 같이, 폐암 발병의 증가된 가능성과 관련될 수 있는 다수의 일반적인 환경적 양상 및 요인이 있다. 성향을 판단하는 데 사용하기 위한 중요한 유전 변이에 대한 지식이 증가될 수 있기 때문에, 더욱 더 중요한 환경적 요인을 확인하는 능력이 마찬가지로 증가할 수 있다. 현재, 담배 흡연이, 환자가 1차 흡연자인 경우뿐만 아니라 간접 흡연에 노출된 개인인 경우에도 중요할 수 있는 폐암에 대한 중대한 중요성의 환경적 요인이라는 것이 널리 받아들여질 수 있다.

[0036] 다른 환경적 요인은 라돈 가스에 대한 노출을 포함할 수 있다. 라돈은 토양, 암석 및 물 중에서의 우라늄의 자연 분해에 의해 생성되며, 이들은 궁극적으로 환자가 노출될 수 있는 공기의 일부가 될 수 있다. 라돈은 세계 많은 지역에 퍼져 있기 때문에 특히 중요하다. 예를 들어, 지하실을 갖는 가정에서, 장기간에 걸친 라돈 오염이 건강 위험을 제기할 수 있다.

[0037] 일부 예에서, 석면 및 다른 섬유질 규소 함유 화합물이 추적해야 할 중요한 환경적 요인일 수 있다. 작업장에서 일반적일 수 있는 다른 물질은 비소, 베릴륨, 카드뮴, 크롬 및 니켈을 함유하는 원소 화합물을 포함한다. 이들 환경적 요인들 중 다수는 그들이 다수의 노출 유형으로 발생될 때 중요성에 있어서 조합될 수 있다.

[0038] 디젤 및 다른 화석 연료의 연소와 관련된 공기 오염물질뿐만 아니라 비스(클로로메틸) 에테르 및 폴리사이클릭 방향족 탄화수소와 같은 다른 화학물질이 또한 폐암 발현의 위험을 증가시키는 중요한 환경적 요인일 수 있다.

[0039] 일부 예에서, 결핵과 같은 감염성 요인이 폐암 발병의 가능성을 증가시킬 수 있는 노출의 중요한 환경적 요인일 수 있다.

[0040] 많은 상이한 원소 조성물들의 작은 미립자 물질에 대한 노출이 환자에 대한 중요한 환경 노출 위험일 수 있다. 폐암에 대한 증가된 위험 인자를 나타내는 이러한 미립자 물질은 적어도 2개의 버킷(bucket)으로 요약될 수 있다. PM2.5(공기 중에서 발견되는 2.5 마이크로미터 이하의 크기를 갖는 미립자) 및 PM10(공기 중에서 발견되는 10 마이크로미터 내지 2.5 마이크로미터의 크기를 갖는 미립자)은 폐암 발현의 위험과 상관될 수 있는 측정된 파라미터이다. 이들 위험 인자는 편평 세포 및 선암종과 같은 상이한 폐암 유형들에 대하여 유사할 수 있고, 이들 위험 인자는 환자가 흡연자인지, 과거 흡연자인지, 결코 흡연한 적이 없는 자인지와 관련된 환자의 생애 건강력(life history)에 기초하여 조절될 수 있다.

[0041] 폐암 발병 위험과 관련된 다양한 흡연 유형 내에 다수의 요인이 있을 수 있다. 다양한 흡연 유형의 구성요소들 중에서, 마이크로미터 규모보다 훨씬 더 미세한 미립자는 나노입자로 칭해질 수 있고, 중요한 위험 요인일 수 있다. 가공된 나노입자를 갖는 시판 제품의 발전은 부상하는 제품 유형으로, 이는 금후 수십년에 걸쳐 직업적 및 개인적 노출과 관련된 양상을 변화시킬 수 있다. 다수의 센서 유형이 미립자에 대해 그리고 나노규모 미립자에 대해 모니터링이 가능할 수 있으며, 이는 이후 섹션에서 논의된 바와 같을 것이다. 나노입자의 독특한 특징은 그것이 매우 큰 표면적 대 질량 비를 갖는다는 것이다. 따라서, 그에 대한 노출의 영향은 질량보다 표면적과 더 많이 관련될 수 있다.

[0042] 나노입자 노출과의 폐암 위험 관련성을 결론적으로 입증하는 인간 연구로부터의 역학적 증거가 없을 수 있지만, 실험적 독성 연구로부터의 초기 증거는 우려에 대한 잠재적인 원인을 시사할 수 있다. 따라서, 폐암에 대해 높은 소인을 갖는 환자에 대해 그러한 물질을 모니터링하는 방법이 분별적일 수 있다.

[0043] 예시적인 감지 디바이스

[0044] 언급되었던 바와 같이, 사람들, 또는 특히 폐암에 대해 높은 소인을 갖는 사람들이 호흡할 수 있는 환경과 관련된 공기를 모니터링하는 것이 유리할 수 있다. 도 2a를 참조하면, 모니터링될 수 있는 환경의 상이한 유형들의 개요가 예시적인 형태로 나타나 있다.

[0045] 사람은 거주지(202)에서 그의 시간의 상당한 부분을 보낼 수 있다. 따라서, 여러 방들에는 다양한 감지 장비,

예컨대, 미립자 모니터, 특이적 화학물질 모니터, 방사능 모니터, 예컨대 라돈에 대한 방사능 모니터, 생물학적 센서, 및 다양한 유형의 화학물질 및 미립자 형태에 대해 민감할 수 있는 광역 스펙트럼 모니터가 설치될 수 있다. 이러한 유형의 센서들은 이후 섹션에서 더 상세한 형태로 설명된다. 집안의 여러 방들에는 이러한 유형의 센서들 중 하나 이상이 위치되게 할 수 있다. 침실, 주방, 및 거실은 감지에 대한 관심 위치를 제공할 수 있지만, 지하실 및/또는 차고에서와 같은 다른 위치들이 중요한 곳으로 또한 부각될 수 있다.

[0046] 사람은 그의 외부 환경(203)에서 시간을 보낼 수 있다. 외부 환경(203)은 가정 또는 작업장이 아닌 제한된 공간을 포함할 수 있고, 따라서, 예를 들어, 자동차의 실내 공간을 포함할 수 있다. 또한, 공원, 산책로, 운동장, 데크(deck) 등과 같은 외부 환경은 폐암에 대해 소인이 있는 환자에게 공기의 질이 중요할 수 있는 번잡한 위치들일 수 있다. 지방자치단체 및 국가 기관은 미립자 물질을 포함한 다양한 종류의 물질, 및 공기 오염의 화학적 특성을 감지하기 위한 지역별 감시국을 설립할 수 있다. 일부 예에서, 그러한 모니터링의 실시간 또는 근-실시간 감지 출력은 인터넷 및 무선 통신과 같은 전달 수단을 통하여 전달될 수 있다. 소위 "스마트 시티"는 시가지에 배치된 복수의 센서를 가질 수 있는데, 센서들은 재충전가능할 수 있는 소형 전원, 감지 수단, 및 인터넷 또는 다른 네트워크와 인터페이스하기 위한 통신 기능을 갖는 사물 인터넷(IoT) 디바이스로서 작동한다. 일부 예에서, 본 발명에 따른 방법은 외부 공기 환경과 관련된 질(quality) 측정치를 포함하는 인터넷 분산형 데이터베이스에 액세스하는 장치 및 알고리즘을 포함할 수 있다. 인간의 규모에 맞게 지리학적으로 분리될 수 있는 다수의 센서들의 결과는 그럼에도 불구하고, 폐암 환자 또는 폐암에 대해 상승된 또는 높은 소인을 갖는 환자에게 중요할 수 있는 다양한 환경적 요인에 대한 국부적 평균 노출 추정치를 보간하는 데 사용될 수 있다.

[0047] 복수의 센서들 사이의 통신은 상이한 유형의 네트워크 토폴로지(network topology) 내로 형성될 수 있다. 일부 예에서, 통신 기능을 갖는 복수의 대체로 정지된 센서들이 무선 메시 네트워크 내로 배열될 수 있다. 일부 예에서, 정지된 네트워크 노드들이 무선 노드들과 상호작용하여 복합 네트워크 토폴로지를 형성할 수 있다. 다양한 분산형 센서들은 환경 상태를 모니터링하는 데 유용할 수 있고, 동시에, 자신들끼리, 데이터 통신이 용이해질 수 있고 매우 효율적이게 될 수 있는 강인한 고장 내성이 있는 네트워크를 형성하는 데 참여할 수 있다. 따라서, 환경 모니터링 센서 시스템들 중에서 대략 정지되고 합리적으로 조밀한 위치들에 분산된 시스템이 메시 환경 내로 들어가는 다른 이동 노드를 지원할 수 있는 메시형 네트워크 기지국을 형성할 수 있다. 따라서, 국소 환경 감지 메시 네트워크에 링크될 수 있는 모니터링 디바이스를 착용한 환자는 감지 시스템에 링크할 수 있으면서 데이터 자체를 또한 제공할 수 있다. 다수의 환자/사용자 중에 분산된 시스템들이 마찬가지로 무선 메시 형태 네트워크에 참여하거나 그와 함께 할 수 있다.

[0048] 앞서 언급한 바와 같이, 자동차와 같은, 자체가 포함되는 외부 환경은 포함된 환경 내의 공기의 질을 모니터링하는 내부 센서를 가질 수 있다. 일부 예에서, 자동차 디바이스에는, 인터넷과 인터페이스할 수 있고 감지 디바이스에 의해 측정된 환경 공기 질과 관련된 정보에

[0049] 액세스할 수 있는 스마트 디바이스가 통합되게 할 수 있다. 생성된 데이터베이스 보간값은 소인이 있는 환자가 한 장소에서 다른 장소로 이동함에 따라 그에 대한 경로 결정을 계획 및 실행하는 데 사용될 수 있다. 일부 예에서, 이는 계획된 경로의 목적지에서 관심 대상의 환경적 요인의 증가된 레벨을 겪을 것으로 예상되는 것을 환자에게 경고할 수 있다. 그러한 정보는 계획된 이동을 변경하는 데 유용할 수 있다. 일부 예에서, 환자는 예를 들어 내부 주차장을 통하여 목적지로 이동할 수 있다. 다른 예에서, 환자는 아예 목적지로 이동하지 않을 수 있다. 그리고, 다른 예에서, 환자는 미립자 필터 및 화학적/흡수재 필터와 같은 많은 공기 정화 계획을 쓸 수 있다. 또 추가의 예에서, 폐쇄된 환경 또는 국부적 센서 네트워크 내의 센서에 기반한 환자의 추정된 노출은 축적된 노출 추정치로서 환자의 데이터베이스 내에 연관될 수 있다. 일부 예에서, 개인이 이리저리 이동함에 따라 그의 지오로케이션(geolocation)을 추적할 수 있는 디바이스는, 환자가 일정 영역을 통하여 이동함에 따라 국부적으로 추정된 노출의 개선된 정확도를 제공하는 데 유용할 수 있다.

[0050] 다시 도 2a를 참조하면, 개인의 작업장(204)은 그 위치에 있는 모든 이해당사자에 대한 공기 공간을 모니터링할 목적으로, 또는 일부 예에서 폐암에 대한 상승된 소인을 갖는 개인에 대한 공기 공간을 모니터링하기 위하여 배치된 모니터링 시스템을 가질 수 있다. 건물에는 다양한 감지 장비, 예컨대, 미립자 모니터, 특이적 화학물질 모니터, 방사능 모니터, 예컨대 라돈에 대한 방사능 모니터, 생물학적 센서, 및 다양한 유형의 화학물질 및 미립자 형태에 대해 민감할 수 있는 광역 스펙트럼 모니터가 설치될 수 있다. 또한, 작업장에서는, 휘발성 유기 탄소 가스, 많은 형태의 미립자들 및 에어로졸화된 금속 함유 화합물과 같은 소정 유형의 물질들에 대한 노출의 훨씬 더 높은 가능성이 존재할 수 있다. 작업장으로 들어오는 화학물질 또는 작업장 내에서 일어나고 있는 프

로세스들의 가능한 부산물인 화학물질을 검출하도록 훈련된 센서가 특정적으로 설치될 수 있다.

[0051] 이들 환경의 거의 모두에서 그리고 이러한 유형의 환경들 사이의 인터페이스 상에 있을 수 있는 어떤 다른 환경에서, 환자는 개인맞춤형 감지 장비(201)를 사용할 수 있다. 내부에 센서가 포함된 많은 유형의 장비들이 존재할 수 있는데, 이러한 장비들은 스마트 와치와 같은 착용가능 센서임으로써 또는 사용자가, 비제한적인 예로서, 셀룰러폰(cellular phone)과 같은 장비들과 함께 하려는 경향이 있을 기기와 연관됨으로써 사용자와 연관된다. 개인 센서에는 다양한 감지 장비, 예컨대, 미립자 모니터, 특이적 화학물질 모니터, 방사능 모니터, 예컨대 라돈에 대한 방사능 모니터, 생물학적 센서, 및 다양한 유형의 화학물질 및 미립자 형태에 대해 민감할 수 있는 광역 스펙트럼 모니터가 설치될 수 있다. 일부 예에서, 감지 디바이스는 다수의 이러한 상이한 감지 기능들을 포함할 수 있다. 일부 다른 예에서, 복수의 디바이스가 상이한 감지 태스크들을 수행하는 데 사용될 수 있다. 거의 실시간 방식으로 환자의 근처 환경을 모니터링하기 위하여, 개인맞춤형 감지 장비(201)가 선택될 수 있거나 또는 비특이적 감지 장비에 대해 "훈련"될 수 있다.

[0052] 일부 예에서, 모니터링 장치는 실시간으로 패턴 인식 및 계산을 위한 신경망에 접속될 수 있는 복수의 비특이적 화학물질 센서를 포함할 수 있다. 인공 신경망(ANN) 또는 커넥셔니스트(connectionist) 시스템은 동물의 뇌를 구성하는 생물학적 신경망에서 영감을 받은 컴퓨팅 시스템이다. 이러한 시스템은, 대체적으로 태스크-특이적 프로그래밍 없이, 예들을 고려함으로써 태스크를 수행하도록 학습한다(시스템의 능력을 점진적으로 개선한다). 예를 들어, 이미지 인식에서, 이는 "고양이" 또는 "고양이 아님"으로 수동으로 라벨링된 예시적인 이미지들을 분석하고 분석 결과를 이용하여 다른 이미지들에서 고양이를 식별함으로써 고양이를 포함하는 이미지를 식별하도록 학습할 수 있다. 이는 애플리케이션에서의 대부분의 사용이 규칙 기반 프로그래밍을 이용한 전통적인 컴퓨터 알고리즘으로 표현하기 어렵다는 것을 알고 있었다. 생물학적 뉴런을 수반하지 않고 인공 신경망으로 또한 지칭될 수 있는, 본 명세서에서 사용되는 바와 같은 신경망은 인공 뉴런들로 지칭되는 접속된 유닛들의 집합을 기초로 한다. 접속된 유닛들 사이의 접속부는 시냅스로 지칭될 수 있고 이는 제1 뉴런으로부터의 신호를 다른 뉴런으로 전달하는 데 사용될 수 있다. 수신하는 뉴런은 신호(들)를 프로세싱할 수 있고 이어서 그에 접속된 하류 뉴런들로 신호를 보낼 수 있다. 뉴런은 한정된 "상태"를 가질 수 있다. 상태는 전형적으로 0과 1 사이에서 표현될 수 있는 값으로 표현될 수 있다. 시냅스 및 뉴런의 시스템에 의해 학습이 일어남에 따라, 뉴런에게 주어지는 가중 인자는 가변할 수 있다. 가중치를 가변시킴으로써, 시스템은 하류로 전달되는 신호의 세기를 조절할 수 있다.

[0053] 심화 신경망은 입력 층과 출력 층 사이에 다중 은닉 층(hidden layer)들을 갖는 인공 신경망이다. 심화 신경망은 특히 분석물들의 조합이 환경 내에 존재하는 경우 비특이적 센서 어레이가 생성하는 신호와 관련될 수 있는 복합 비선형 관계를 모델링할 수 있다. 심화 신경망은 센서들의 어레이에 대해 사용될 수 있고, 시간 또는 "학습"에 따라 정확도가 향상되는 분석물들의 상이한 조합에 대한 신호 패턴의 복합 중첩(complex superposition)을 위한 모델을 생성하는 아키텍처를 생성할 수 있다. 심화 신경망의 추가 층은 하부 층으로부터의 특징들의 구성을 가능하게 할 수 있어서, 유사하게 수행하는 얕은 신경망(shallow neural network)보다 더 적은 유닛들로 복잡한 데이터를 잠재적으로 모델링할 수 있다. 또 추가의 예에서, 1메가바이트의 절반 정도의 작은 메모리를 포함할 수 있는 작은 심화 신경망이, 휴대용 스마트 디바이스 또는 생의학 디바이스에 통합될 수 있는 작은 폼 팩터(form factor)로 화학 어레이의 패턴을 실시간으로 인식하고 다중 성분계를 검출하기 위하여 심화 신경망을 포함하는 매설된 시스템에 사용될 수 있다. 신경망 프로세싱 구성요소를 갖는 감지 디바이스는 분석물들의 표준 혼합물들로 훈련되어 신속히 기능할 수 있거나 실시간으로 기능할 수 있는 정확한 감지 디바이스를 생성할 수 있다.

[0054] 일부 예에서, 개인맞춤형 감지 장비(201)는 감지 장비와 연관된 데이터를 알고리즘에 따라 프로세싱할 수 있는 디바이스에 접속될 수 있다. 디바이스는 감지 디바이스가 모니터링된 환경적 요인에 대한 향상된 응답을 확인하기 시작할 때 그것이 조치를 취할 필요성을 사용자에게 전달할 수 있도록 경고 트리거 레벨에 의해 인에이블(enable)될 수 있다. 비제한적인 의미에서, 그 또는 그녀가 조치를 취하도록 동기를 부여하는 환경 상태에 대해 환자에게 경고하는 알람, 부저, 진동 또는 시각적 스크린 디스플레이를 포함하는 사용자에게 통신하기 위한 수단은 임의의 표준 통신 프로토콜을 포함할 수 있다. 조치는 비제한적인 예로서 그 위치에서 대피하거나 보호용 의복을 착용하는 것을 포함할 수 있다. 일부 예에서, 접속된 디바이스는 시간 날짜 스탬프(time date stamp)와 함께 다양한 센서 출력들을 기록하는 데이터베이스를 유지할 수 있다. 기록된 데이터는 환자의 치료와 관련된 판단을 지원할 수 있는 다양한 방식들로 종합될 수 있다. 일부 예에서, 시간에 따른 상승된 노출 이벤트 또는 통합된 노출 양 또는 (하나 초과의 감지된 노출이 동시에 발생한 경우) 조합된 노출들의 흔적이 사용되어 스크리닝 프로토콜, 예컨대, x-선 분석, 혈액 모니터링 또는 폐암에 대한 높은 또는 상승된 소인을 갖는

환자에 대한 의학적으로 적절한 스크리닝의 다른 그러한 예를 향상시킬 수 있다.

[0055] 개인 감지 예

[0056] 도 2b를 참조하면, 많은 개인맞춤형 감지 장비의 예의 예시적인 실례가 도시되어 있다. 환경적 요인에 대한 노출을 감지하는 데 사용될 수 있는 다수의 디바이스들이 도면에 포함되어 있다. 일부 다른 디바이스에서는, 포커스를 둔 환경적 요인의 신체 내의 흔적, 또는 그러한 포커스를 둔 환경적 요인의 대사물질에 대한 환자의 시스템을 모니터링하는 것이 목적일 수 있다. 또 추가의 디바이스에서, 일부 모니터링 시스템의 목적은 폐암 질병 상태의 존재와 상관될 수 있는 바이오마커의 존재를 감지하는 것일 수 있다.

[0057] 일부 디바이스는 환자가 관심 대상의 병원체에 노출되었는지 여부를 나타낼 수 있는 방식으로 동작할 수 있다. 비제한적인 의미에서, 결핵은 일부 감염된 개인에게서 폐암과의 잠재적인 원인 관계에 있는 병원체의 예일 수 있다. 결핵에 대한 노출의 존재를 감지할 수 있는 디바이스는, 어쩌면 심지어 감염이 일어나기 전에도, 중요할 수 있다. 일부 다른 예에서, 감염 상태, 예컨대, 체온, 약화된 또는 "시끄러운" 호흡 또는 다른 그러한 메트릭을 나타낼 수 있는 바이오메트릭 정보가 유용할 수 있다.

[0058] 또 추가의 디바이스는 노출 이벤트 동안 환자의 생리학적 상태를 연결시키는 데 사용될 수 있는 바이오메트릭 데이터를 기록할 수 있다. 예를 들어, 맥박수, 호흡률(breathing rate), 호흡 부피, 및 혈압은 환자가 노출될 수 있는 환경적 요인의 흡수 특성을 이해하는 데 유용한 바이오메트릭일 수 있다.

[0059] 본 발명에 부합하는 개인의 감지를 수행하도록 개별적으로 또는 조합하여 이용될 수 있는 수많은 유형의 생의학 관련 감지 기법들이 존재할 수 있다. 도 2b를 다시 참조하면, 수많은 예시적인 유형의 생의학 디바이스들의 개요를 알 수 있다. 콘택트 렌즈, 안내 디바이스, 누점 플러그 등과 같은 다양한 안과용 디바이스(200)는, 안구 환경에서 생체유체 내의 분석물을 분석하는 것을 포함하는 다양한 감지 기능들을 수행할 수 있다. 누액은 개인의 신체로부터 주어진 물질 및 화학물질을 함유할 수 있지만, 이는 또한 개인의 환경에 상당히 노출되고 일정 기간 동안의 노출 이력 기록을 포함할 수 있다.

[0060] 콘택트 렌즈(210)는 또한 안구 조직 내에 이식될 수 있는 감지 디바이스로부터의 결과를 판독하고 정량화하는데 이용될 수 있다.

[0061] 장기(205) 내로의 이식물은, 뇌 이식물, 심장 이식물, 심장 박동 조절기, 및 사용자의 장기 내로 이식되는 다른 이식물을 포함할 수 있다. 이들 이식물은 사용자의 세포 조직층 또는 사용자의 세포 조직층과 접촉하는 유체를 직접적으로 감지하거나 또는 간접적으로 감지하는 것이 가능할 수 있다. 이후에 더 상세히 논의되는 바와 같이 폐 이식물(295)을 참조하여 특별한 유형이 설명된다.

[0062] 다른 예에서, 생의학 감지 디바이스는 청각 센서(220)일 수 있다. 청각 센서(220)는 예를 들어 적외선 신호로서 체온과 같은 바이오메트릭을 간접적으로 감지할 수 있다. 청각 센서(220)는 또한 혈액 산소화, 분석물 및 생물-유기체 감지 및 다른 이러한 감지와 같은 다른 바이오메트릭을 정량화하는 것이 가능할 수 있다. 이는 또한 개인 공간 내의 물질 및 환경 화학물질뿐만 아니라 개인으로부터의 화학적 배출물을 감지하는 데 이용될 수 있다. 일부 바이오메트릭이 개인의 환경 내에서 그 또는 그녀의 바이옴에 대한 공격(challenge) 및 손상의 검출 시 잠재적인 진단상의 관련성을 가질 수 있거나, 또는 바이오메트릭이 질병 상태에 대한 진단 관련성을 가질 수 있다.

[0063] 치과용 센서(230)는 여러 상이한 유형들의 바이오메트릭 데이터를 감지하는데 사용될 수 있다. 센서(230)는 다양한 종류의 환경 노출에 의해 영향을 받는 생물학적 유체 및 식품으로부터의 화학종 및 생체분자에 대한 구강 내의 유체를 탐침할 수 있다. 센서(230)는 또한, 비제한적인 관점에서, 체온, 호흡률, 지속기간, 강도 등과 같은 바이오메트릭에 직접적으로 또는 간접적으로 관련될 수 있는 환경 내의 압력, 온도, 흐름 및 사운드를 포함하는 다양한 유형의 간접적인 측정을 위해 탐침할 수 있다. 더욱이, 치과용 센서(230)는 흡기 및 호기 둘 모두 동안 바이오메트릭 데이터를 감지하는 데 이용될 수 있다. 그러한 치과용 센서는 신경망 기반 제어 및/또는 센서로부터 획득되는 데이터의 분석을 이용한 비특이적 센서를 포함할 수 있다. 일부 예에서, 화학물질 분리막은, 수성 기반 액체를 배제하지만, 휘발성 유기 화합물이 센서 내로 들어가는 것을 허용할 수 있다. 가스의 투과를 허용하도록 미세기공을 갖는 블록 공중합체들의 설계된 조합으로 제조된 내재적 미세기공 중합체(PIM-1) 기반 막이 예들을 제공할 수 있다. 다른 예는, 예로서 폴리아세틸렌, 플루오르화 중합체, 폴리노르보르난, 및 폴리이미드와 같은 고유의 다공성을 갖는 중합체를 포함할 수 있다.

[0064] 혈관 포트 센서(240)는 혈류 내의 다양한 양상을 감지하는데 이용될 수 있다. 일부 예는 폐암의 초기 단계 동안 발현될 수 있고 부신생물 증후군과 관련될 수 있는 뉴런성 단백질 또는 다른 호르몬 또는 항체를 포함할 수

있다. 폐암의 초기 단계 동안 발현될 수 있는 이러한 뉴런성 단백질 또는 다른 호르몬 또는 항체를 포함할 수 있는 체액과 상호작용하는 임의의 감지 예는 이러한 방식으로 동작할 수 있고, 그러한 예가 혈관 포트 센서(240)에 제한되는 것을 의미하지는 않는다. 혈관 포트 센서(240)에 의한 감지의 다른 예는 산소 모니터링 또는 다른 화학물질 모니터링일 수 있다. 비제한적인 예로서 혈압 또는 맥박과 같은 다른 바이오메트릭이 혈관 포트에서 모니터링될 수 있다.

[0065] 일부 바이오메트릭 센서는 착용가능 센서(250)일 수 있다. 착용가능 센서(250)는 다양한 바이오메트릭, 환경 내의 물질 및 화학물질, 및 개인에 의해 방출되는 것들을 간접적으로 측정할 수 있다. 공지된 예는 매우 심각한 폐 질병인 낭포성 섬유증에 대한 땀 염화물 검정(sweat chloride assay)이다. 이러한 검정에서, 땀은 개인으로부터 수집되고 소정 바이오마커가 테스트된다. 더 구체적으로, 염색체 7(7q31.2)의 긴 아암 상에 위치된 낭포성 섬유증 막투과 전도성 조절자(CFTR) 유전자가 평가된다. 일부 예에서, 감지 요소는 사용자의 임의의 신체 조직 또는 체액과 독립적일 수 있다. 이러한 감지 요소는 전체로서 사용자의 신체에 관련된 바이오메트릭, 또는 개인의 화학물질 및 미립자 환경을 모니터링할 수 있다. 일부 예에서, 이러한 디바이스는 그 내부에, 개인이 시간에 따라 지나온 기록을 포함할 수 있는 지오로케이팅 디바이스를 가질 수 있다. 이러한 정보는 개인의 노출 레벨을 추론하기 위하여 외부 데이터베이스 내의 데이터와 결합될 수 있다. 다른 착용가능 센서는 사용자의 세포 조직층을 직접적으로 또는 간접적으로 감지 또는 탐침할 수 있으며, 이는 비제한적인 예로서 땀의 온도, 산소화, 및 화학적 분석의 측정을 가능하게 할 수 있다. 착용가능 센서(250)는 일부 예에서 의류 또는 보석류에 포함되거나 그의 형태를 취할 수 있다. 다른 예에서, 착용가능 센서(250)는 의류 또는 보석류에 부착될 수 있다.

[0066] 바이오메트릭 센서들의 다양한 예들은 외과적 처치가 사용자의 피부층 아래에 센서를 둔 채로 생의학 디바이스를 배치시킬 수 있는 피하 센서(260)에 포함될 수 있다. 피하 센서(260)는 조직층과의 또는 간질 유체와의 직접적인 접촉에 민감할 수 있다. 피하 센서(260)는 예를 들어 본 명세서에서 이전에 기술된 기법 등으로 다양한 분석물에 대해 분석하는 것이 가능할 수 있다. 온도, 압력 및 다른 이러한 물리적으로 관련 있는 바이오메트릭 파라미터와 같은 물리적 파라미터가 또한 측정될 수 있다.

[0067] 센서는 스텐트 센서(270)를 형성하는 다양한 종류의 혈관 또는 위장 스텐트에 포함될 수 있다. 스텐트 센서(270)는 그에 따라 다양한 화학종들의 감지를 수행하는 것이 가능할 수 있다. 혈관 내에 포함된 스텐트 센서(270)는 다양한 유형의 물리적 파라미터를 특성화하고 측정하는 것이 또한 가능할 수 있다. 예를 들어, 스텐트 센서(270)의 혈관 형태는 혈관 압력의 생리학적으로 관련 있는 판정을 위해 심장 펌핑 사이클 동안에 혈관 내의 압력을 측정하는 것이 가능할 수 있다. 이러한 압력 센서가 소형 압전 센서, 탄성중합체 센서 및 다른 이러한 센서로 기능할 수 있는 수많은 방식이 존재할 수 있다. 혈류 내에서 직접적으로 모니터링될 수 있는 압력에 추가하여 수많은 물리적 파라미터들이 존재할 수 있다. 폐암 상태에 관련될 수 있는 이전에 언급된 바와 같은 호르몬을 포함하는 화학물질이 또한 모니터링될 수 있다.

[0068] 삼킬 수 있는 정제(290)와 같은 정제 형태의 바이오메트릭 센서가 바이오메트릭 피드백을 제공하기 위하여 이용될 수 있고, 개인에게서 단순한 화학물질 및 생화학물질을 감지할 수 있다. 일부 예에서, 삼킬 수 있는 정제는 제약 성분을 포함할 수 있다. 다른 예에서, 삼킬 수 있는 정제(290)는 다양한 종류들의 바이오메트릭 센서를 단순히 포함할 수 있다. 삼킬 수 있는 정제(290)는 그것이 포함하는 위장 유체의 분석물 측정을 수행할 수 있다. 더욱이, 정제는 수행될 수 있는 물리적 측정의 비제한적인 예로서 중심 핵 온도 측정을 제공할 수 있다. 사용자의 소화 기관을 통한 정제의 이동 속도는 또한 바이오메트릭 관련성의 추가 정보를 제공할 수 있다. 일부 예에서, 분석물 센서는 음식물 소비 및 영양상의 양태들에 관련된 측정을 제공하는 것이 가능할 수 있다. 흡입된 화학물질 및 미립자 물질이 입, 목 및 후두를 통과하기 때문에, 노출의 일부 기록은 타액을 통하여 위장관 내로 계속될 수 있고, 여기서 그러한 센서가 그들의 존재를 기록할 수 있다.

[0069] 붕대 형태 센서(280)는 바이오메트릭 및 환경 감지를 수행하는데 이용될 수 있다. 일부 예에서, 붕대 형태 센서(280)는 착용가능 센서(250)와 유사할 수 있고, 부수적인 화학물질뿐만 아니라 땀의 양태를 포함하는 피부 환경 내의 화학물질에 대한 측정 및 물질 노출 분석을 수행할 수 있다. 붕대 형태 센서(280)는 또한 물리적 측정을 수행할 수 있다. 일부 특수한 예에서, 붕대는 사용자의 다양한 종류의 상처의 근접부에 있을 수 있고, 그 영역 내의 화학적 및 물리적 측정은 치료에 관련된 전문화된 목적을 가질 수 있다. 다른 예에서, 붕대 센서(280)는 환경 노출 센서의 포함을 위한 유용한 폼 팩터 또는 환경적으로 제어되는 영역일 수 있다.

[0070] 위에서 언급된 바와 같이, 바이오메트릭 센서는 폐 이식물(295) 내에 포함될 수 있다. 폐 이식물은 일부 예에서 사용자의 폐 상피 조직 내에 만들어질 수 있는데, 여기서 폐 이식물은 적극적 또는 소극적 (감지) 역할을 할

수 있다. 폐 이식물(295) 내에 포함된 바이오메트릭 센서는 화학적 및 물리적 모니터링을 허용할 수 있다. 일부 예에서, 폐 이식물(295)은 폐암 유형의 바이오마커를 감지하는 데 사용될 수 있다. 대안적인 의미에서, 폐 이식물(295)은 폐 조직으로 가는 환경 화학물질, 미립자 및 다른 물질을 직접 모니터링하기 위한 수단을 제공할 수 있다.

[0071] 도 2b에 도시된 바이오메트릭 센서 유형들은 본 발명에 부합할 수 있는 예시적인 유형의 센서들을 나타낼 수 있다. 그러나, 본 발명에 부합할 수 있는 수많은 다른 유형의 센서들이 존재할 수 있다. 더욱이, 관련 있을 수 있는 도 2b와 관련하여 논의된 기능적 태양의 일부 또는 전부를 조합한 센서들의 예가 존재할 수 있다. 본 발명은 도 2b에 제공된 이들 예로 제한되려는 것은 아니다. 다양한 센서들이 소정 위치에 도시되어 있지만, 특정 응용 양태에 따라 신체 상의 임의의 위치에 있을 수 있다는 것에 유의하는 것이 중요하다.

[0072] 비특이적 화학물질 및 물질 센서

[0073] 비특이적 방식으로 화학물질의 존재를 감지하는 감지 디바이스의 부류가 개발되었다. 이러한 감지를 달성하기 위한 다수의 수단이 존재할 수 있다. 일 예에서는, 한 세트의 형상화된 석영 결정이 비제한적인 예로서 중합체, 단층의 무기 물질, 및 생물학적 항체와 같은 상이한 물질로 코팅된다. 이러한 상이한 물질들은 그의 환경에서 분자에 대한 고유한 결합 양상을 가질 것이다. 그리고, 항체의 경우에, 소정 형상을 갖는 생물학적 물질에 상대적으로 특이적일 수 있다. 센서의 환경 내의 분자는 결정 표면 상에 흡착될 수 있고 그가 정착될 수 있는 결합 부위를 찾을 수 있다. 결정의 표면 층 상의 많은 결합된 분자들의 존재는 석영 결정이 발진하게 될 공진 주파수를 변경한다. 석영 센서를 발진 상태로 강제함으로써, 결정의 공진 주파수 시프트가 측정될 수 있고, 물리적 원리에 의해 계산될 결정의 질량 변화의 상대 계산이 가능하게 된다. 상이한 분자들은 여전히 특징적인 상이한 방식들로 다양한 코팅들에 접착될 수 있다. 상이한 특징들은 상이한 결정들의 집합이 상이한 분자들을, 특히 그들이 상이한 표면 유형들에 걸쳐 유의하게 상이한 특징들을 갖는 경우에, 구별할 수 있는 능력을 갖는 것을 가능하게 한다.

[0074] 많은 상이한 유형의 화학물질 센서들이 공지되어 있다는 것에 주목하는 것이 중요하다. 예를 들어, 질량 분석계 및 가스 크로마토그래프가 본 발명에 따라 사용하도록 구성될 수 있다.

[0075] 도 3a를 참조하면, 가스상으로부터 상이한 크기의 물질의 흡수도에 대한 결정들의 주파수 차이를 탐침 및 측정하는 전기 접점을 갖는 "칩" 형태(300)로 조립된 결정들의 30개 이상의 예시적인 집합이 도시되어 있다. 공통 또는 접지 접속부(310)는 제2 접속부(320)를 가질 수 있는 제1 결정(321)의 일 측부와 접속하여 전기 신호를 제1 결정(321)에 걸쳐 인가하여 그의 특성에 대해 탐침할 수 있다. 제2 결정(331)은 공통 접지 접속부(310)를 사용하여 그 결정의 일 측부와 제2 결정과 별개인 제2 접점(330)을 전기적으로 접속시켜 공기 샘플에 대한 노출에 의한 제2 결정의 특성을 동시에 기록할 수 있다.

[0076] "칩"(300)이 사용되는 경우, 이는 임의의 결정의 표면으로부터 임의의 분자를 제거하기 위한 수단에 노출될 수 있다. 비제한적인 예에서, 결정은 분자를 제거하기 위하여 전기로 가열될 수 있다. 일부 예에서, 감지 디바이스는 2세트의 칩들을 포함할 수 있는데, 한 세트는 가스 샘플을 흡수 및 분석하는 데 사용되고 다른 한 세트는 그가 감지 표면을 클리어시키기 위하여 가열될 수 있도록 샘플링하는 것으로부터 차단될 수 있다. 센서가 작동 온도로 냉각된 후에, 센서는 공기 환경을 탐침하기 시작할 수 있고, 분자들은 상이한 결정 표면들 상으로 흡수될 수 있어서, 시간에 따라 상이한 흡수 신호들을 기록할 수 있다. 도 3b를 참조하면, 도 3a에 도시된 32개의 상이한 결정들의 예시적인 응답들의 집합이 디스플레이되어(350) 있는데, 이는 상이한 결정 유형들의 각각에 대한 질량 증가의 계산된 속도를 보여준다. 예시적인 제1 결정 유형은 322에 도시된 질량 증가의 제1 속도를 가질 수 있고, 제2 결정은 332에 도시된 결과를 가질 수 있다. 도 3b의 결과는 상이한 농도의 많은 상이한 가스 종들이 결정 어레이 상으로 흡수되고 있는 것일 수 있음을 나타낼 수 있다. 일부 예에서, 검출 어레이가 사용됨에 따라, 환경 내의 의도된 분석물이든 또는 다른 분자나 종이든 간에, 검출 어레이는 그가 노출되는 물질에 의해 결국 "더럽혀"질 수 있다. 따라서, 단일 사용 장치가 바람직할 수 있는 경우가 있을 수 있다. 그러므로, 분석 솔루션(analytic solution)이, 1회 사용을 위해 구성된 1회용의 봉지된 센서들의 어레이 또는 1회 이상의 사용 후에 세정될 수 있는 1회용 어레이로서 구현될 수 있는 것을 포함하여, 다양한 방식으로 구현될 수 있다.

[0077] 결정 어레이는 데이터베이스 내로 저장될 수 있는 상이한 센서 각각에 대한 상이한 응답을 찾기 위하여 기지의 가스종의 기지의 농도에 대해 "훈련"될 수 있다. 알고리즘은 이러한 훈련된 응답을 이용하여 공기 샘플에 대해 비특이적 센서의 동적 응답을 분석하고 공기 중에 존재하는 가장 높은 확률의 가스를 수학적으로 추출할 수 있다. 이러한 기법은 적은 양의 주위 가스가 특정 시간에 변하고 있는 조건에 대해 또는 단지 얼마 안되는 가스가 존재해 있는 경우에 특히 잘 작용할 수 있다.

[0078] 예시적인 의미에서, 가스들의 집합에 노출된 센서들의 조합의 수학적 처리는 하기와 같이 설명될 수 있다. 이어서, 센서들의 어레이가 선형 응답 곡선으로 거동하고 또한 분석물 혼합물에 부가적인 응답을 나타내는 조건에서, m개의 분석물들의 혼합물에 대한 특정 센서의 응답은 하기와 같이 모델링될 수 있다:

[0079] $$\text{응답} = \sum_{k=1}^{m} \text{농도}\ (k)\ \text{감도}\ (k), \quad (1)$$

[0080] 여기서, 농도(k)는 k번째 분석물의 농도("conc")를 나타내고, 감도(k)는 특정 센서 부위 상의 k번째 분석물의 감도("Sen")를 나타낸다. n개 센서들의 어레이의 조합은 하기와 같이 표현될 수 있는 선형 식의 시스템으로 이어진다:

[0081] $$[\ \text{응답}\ (1) \ldots\ \text{응답}\ (n)] = [\text{농도}(1) \ldots \text{농도}\ (m)]\, X \begin{bmatrix} \text{감도}(1,1) \ldots \text{감도}(1,n) \\ \vdots \ddots \vdots \\ \text{감도}(m,1) \ldots \text{감도}(m,n) \end{bmatrix}. \quad (2)$$

[0082] 결과 식은 혼합물 내의 미지 개수의 분석물들의 예상되는 농도들의 관계를 추출하는 데 이용될 수 있다. 많은 유형의 분석에서, 특히 감지 요소가 혼합물 내에 존재하는 가스들에 걸쳐 유의하게 상이한 응답을 생성하는 경우에, 더 많은 개수의 센서들은 추출된 결과의 정확도를 증가시킨다. 샘플 내의 가스들의 수가 더 많을수록 계산될 수 있는 응답의 정확도는 더 낮아진다는 것 또한 사실일 수 있다.

[0083] 다수의 감지 요소들의 비특이적 감지 어레이를 생성하기 위하여 만들어질 수 있는 많은 상이한 유형의 감지 요소들이 존재할 수 있다. 일부 예에서, 중합체 기반 감지 요소들은 분석물들에 대해 상이한 흡수 특성들을 갖도록 중합체의 표면을 조정하는 상이한 화합물들로 다양하게 도핑될 수 있다. 작은 어레이 시스템 내의 다수의 요소들은 이러한 유형의 중합체 기반 센서를 위하여 집적 회로의 프로세싱 장비와 함께 형성될 수 있다. 일부 예에서, 표면에 분자가 결합된 경우에 일어날 수 있는 센서의 유전 상수 또는 유효 유전체 두께의 변화는 탐침 요소의 용량 특성의 변화로서 감지될 수 있다. 예를 들어, 나노시트 기반 필드 효과 바이오센서(nanosheet-based field effect biosensor)가 암 표지자 단백질을 검출하는 데 사용될 수 있다. 본 명세서에서, 상이한 물질들로 코팅될 수 있거나 또는 중합체 감지 구조체 내로 이식된 다양한 유형의 "도펀트들"을 가질 수 있는 상이하게 만들어진 표면 층들에 대한 상이한 결합이 노출 시 탐침 요소들의 용량 특성의 상이한 변화들을 생성할 수 있다.

[0084] 다른 유형의 감지 요소가 탄소 나노튜브 팁(tip)을 이용하여 형성될 수 있다. 팁은 팁의 부근에 전기장을 형성하도록 팁을 램핑(ramping)하는 전압 공급원에 전기적으로 접속될 수 있고, 가스상 내의 분자들의 분해 특성을 특성화할 수 있다. 이전에 설명된 바와 같이 다양한 환경 감지 용도로 사용될 수 있는 작은 저가의 재사용가능 감지 모듈을 제공하는 만들어질 수 있는 다른 유형의 센서 어레이가 존재할 수 있다. 이러한 유형의 일부 센서는 또한 미립자 물질, 특히 가스 샘플 내에 존재하는 나노 미립자를 특성화하는 것이 가능할 수 있다.

[0085] 미립자 및 먼지 센서

[0086] 폐암 발병에 대한 상승된 또는 높은 소인을 갖는 환자는 그 또는 그녀의 환경 내의 미립자에 대한 노출을 모니터링 및 제어할 수 있다. 나노 미립자들과 같은 가장 작은 미립자들의 일부의 경우에, 비특이적 화학물질 및 물질 센서의 일부는 그의 표면에 대한 그러한 나노 미립자들의 결합에 대해 민감할 수 있고 그들의 존재를 검출하는 것이 가능할 수 있다. 대체적으로, 다른 유형의 검출기가 사용되어 미립자의 레벨을 검출할 수 있다. 도4를 참조하면, 예시적인 미립자 모니터링 장치가 도시되어 있다. 공기 유동을 제한된 영역 내로 집중시키는 투명 튜브(400) 내의 공기의 유동(430)으로 광선을 지향시킨다. 미립자(440)와 같은 공기 유동 내의 미립자는 제한 영역 내로 유동하는데, 여기서 레이저 광원(410)으로부터의 레이저 광선(420)이 미립자 상에 충돌하여 미립자에 의해 확산(470)된다. 이어서, 광선 경로 내에 미립자가 없는 경우에,

[0087] 광은 투명 튜브(400)를 통과하여 전진할 것이고 광선 차단부(460)에 의해 흡수된다. 따라서, 확산(470)되는 광만이 광선 차단부(460)를 지나가서 광검출기(450) 상으로 갈 것이다. 일부 예에서, 광검출기(450)는, 확산각이 미립자의 크기의 함수일 수 있기 때문에 광을 확산시키고 있는 미립자의 상대 크기를 추정하도록 미립자 센서에 의해 사용될 수 있는 확산각의 원호를 구별할 수 있는 다수의 격리된 감지 영역을 가질 것이다.

[0088] 광 확산 입자 카운터(counter)가 착용가능 디바이스일 수 있는 소형 휴대용 감지 디바이스 내에 형성될 수 있다. 그러한 디바이스의 가장 큰 에너지 소비는 감지 영역을 통하여 다양한 미립자들을 이동시키는 데 필요한 펌핑 시스템 또는 다른 공기 유동 시스템의 통합일 수 있다. 착용가능 디바이스의 경우, 그러한 전원은 배터리

에 의해 제공될 수 있다.

[0089] 일부 예에서, 광 확산 입자 카운터가 특정 위치에 고정식으로 장착될 수 있다. 센서는 인터넷 접속을 통하여 데이터베이스에 자율적 기반으로 센서 데이터를 제공할 수 있다. 일부 예에서, 폐암 발병에 대한 상승된 또는 높은 소인을 갖는 환자 근처의 작업장 내에 입자 센서가 배치될 수 있다. 또한, 입자 센서는 가정의 위치 내에 또한 배치될 수 있다.

[0090] 착용가능하거나 또는 고정식으로 장착된 입자 카운터가 미립자 물질의 상승된 레벨을 검출하는 경우에, 이는 가청 알람을 소리 나게 할 수 있다. 일부 예에서, 센서는 그의 감지 레벨을 인터넷 접속을 통하여 서버에 전달할 수 있다. 소프트웨어 알고리즘이 센서 데이터를 프로세싱하는 데 사용될 수 있고 일부 예에서는 환자의 위치를 확인하는 것을 가능하게 할 수 있다. 상승된 미립자 레벨의 검출 동안 센서 주위의 영역 내에 환자가 위치되어 있으면, 비제한적인 의미에서, 셀룰러폰 또는 스마트폰과 같은, 사용자의 디바이스로의 통신이 이루어질 수 있다. 소인이 있는 환자는 공기 중의 상승된 미립자 레벨의 검출에 기초하여, 예를 들어, 필터용 마스크와 같은 보호용 의복을 착용함으로써 보호조치를 취할 수 있다. 일부 예에서, 사용자는 미립자 물질의 상승된 레벨이 검출되는 경우에 일정 위치를 떠나거나 소정 위치로 가는 것을 피할 수 있다. 그러한 조치를 취함으로써, 소인이 있는 환자는 그의 누적된 환경적 요인에 대한 노출을 낮출 수 있고 이어서 이는 그의 폐암 발병에 대한 위험 레벨을 낮출 수 있다.

[0091] 환자의 기지의 위치에 상관되는 검출 레벨이 또한 이러한 노출 이벤트의 기록을 저장할 수 있는 데이터베이스로 전달될 수 있다. 누적된 노출 값 및 노출 이벤트의 상세사항은 환경적 요인에 대해 노출된 환자의 향상된 스크리닝과 같은 예방적인 조치의 동기를 부여하도록 의료 전문가에 의해 이용될 수 있다.

[0092] 화학물질 특이적 및 분석적 센서

[0093] 일부 사용 환경에서, 화학물질 특이적 센서 또는 정교한 분석적 센서의 사용은 폐암에 걸릴 증가된 위험과 관련되는 것으로 알려진 화학물질을 검출하는 데 이용될 수 있다. 일부 화학물질 특이적 센서는 마이크로유체 프로세싱 디바이스를 사용하여 화학적 또는 전기화학적 감지 기법을 수행하여 소인이 있는 위험 환자의 증가된 위험에 대한 관심 대상의 특정 가스를 포함한 존재하는 가스의 정량적 평가를 위해 공기 샘플을 조사할 수 있다. 화학적으로 선택적인 필드 효과 트랜지스터 기반 센서가 가스 또는 액체 샘플 내의 선택된 화학물질의 존재에 대한 선택적인 응답을 제공할 수 있다. 필드 효과 트랜지스터에 기반한 전자 센서는 다양한 화학적 및 생물학적 분석물 부류에 대해 민감할 수 있는 효율적이고 잠재적으로 낮은 비용의 센서 베이스를 제공할 수 있다. 나노구조화된 반도체를 포함하는 활성 채널을 갖는 필드 효과 트랜지스터들의 부류는 특히 민감성이고 효율적인 필드 효과 트랜지스터 기반 전자 센서를 제공한다. 1차원 규소 나노와이어 및 탄소 나노튜브 및 2차원 그라핀 및 그의 유도체에 기반한 버전은 전자 센서에서 가장 유망한 채널 물질이다. 필드 효과 트랜지스터의 채널 영역 상의 가스 분자의 흡수도는 필드 효과 트랜지스터들의 어레이의 채널의 전도성의 재생가능한 시프트를 생성한다. 채널은 화학적 변형, 물리적 변형 등으로의 채널 영역 물질의 다양한 처리에 의해 기능화될 수 있다. 가스 감지 디바이스의 유사한 변형예가 기능성 금속 산화물 반도체(MOS) 센서 어레이에 기인할 수 있다. 전도측정 반전도성 금속 산화물 가스 센서가 잘 연구되고 특성화되었으며 본 명세서에서 독창적인 개념을 위한 바람직한 센서 유형을 구성한다. MOS 센서 어레이가 그의 사용의 단순화는 물론 생산에서의 낮은 비용 및 유연성으로 인해 대기 상태 하에서 가스 감지에 바람직하다. MOS 센서 어레이는 다수의 가능한 응용 분야에서 다수의 검출가능 가스를 감지할 수 있는 것으로 입증되었다. 가스 감지 물질의 전도성 변화에 더하여, 이러한 반응의 검출은 기체/고체 상호작용에 의해 방출되는 커패시턴스, 일함수, 질량, 광학 특성 또는 반응 에너지의 변화를 측정함으로써 수행될 수 있다. 일부 예에서, 게이트가 소정 분자에 대해 일정 친화도(affinity)를 갖도록 개질/처리/기능화된 기능성 MOS 센서들의 어레이가 작동하여 그러한 흡착된 기체 분자들의 농도를 일 함수(work function)에서 그들의 조절에 의해 감지할 수 있다.

[0094] 일부 예에서, 더 정교한 화학물질 감지 장비가 환경 감지를 위하여 사용될 수 있다. 가스 크로마토그래피/질량 분광과 같은 기법은 넓은 범위의 분석물들에 대해 고도로 정확하고 민감한 감지 프로토콜을 제공할 수 있다. 금속 성분의 검출을 위한 전압전류법 분석, 유도 결합형 플라즈마 원자 발광 분광(ICP_AAS) 또는 질량 분광법(ICP_MS), 및 다양한 분광 기법, 예컨대, 특히 휘발성 유기 탄소 화합물의 특성화를 위한 가스 크로마토그래프 적외선 분광법(GC-IR)에 의해 분석물을 감지할 수 있는 비제한적인 의미에서 전기화학 센서에서와 같이, 비교적 정교한 테스팅 프로토콜에 의해 분석적 결과를 제공하는 다른 기법이 존재할 수 있다. 이들 예의 일부에서, 작은 폼 팩터의 디바이스에 대한 개발 활동이 계속되고 있지만, 대체적으로 이러한 정교한 기법들은 비교적 높은 비용 요인을 가질 수 있고 배치된 감지 디바이스를 위해 더 큰 폼 팩터를 가질 수 있다. 분석적 기법이 국부적

공기 질의 감지에 특히 적합할 수 있고, 그의 결과는 데이터베이스와 공유될 수 있고 소프트웨어 알고리즘에 의해 액세스될 수 있어서 그러한 시스템이 화학물질의 상승된 레벨을 검출하는 경우에 그의 부근에 위치된 소인이 있는 환자에게 통신 및 경고를 제공할 수 있다. 일부 예에서, 제한된 또는 단일 화학종에 포커스를 둔 전용 화학물질 센서가 환경을 모니터링하거나 환자의 호흡물의 샘플을 분석하는 데 사용될 수 있는 상황이 존재할 수 있다. 일부 예에서, 작은 적외선 기반 검출기가 특정 종, 또는 특정 가스들의 조합을 검출하도록 구성될 수 있다. 특정 종의 적외선 신호는 특성 주파수에서 그리고 상대 흡수율로 광을 흡수할 수 있다. 종들의 소정 조합의 경우, 이러한 다수의 종들의 정량 분석을 허용하기에 충분한 흡수 스펙트럼의 불연속성이 존재할 수 있다. 확산이 제어된 전기화학 기반 센서가, 주로 단일 가스 시스템의 정확한 감지를 목표로 하도록 분석 시스템이 구성될 수 있는 다른 예이다. 그러한 특이적 센서들의 조합은 가스 종들의 특정 조합의 존재에 대해 정확하게 분석하기 위한 수단을 제공할 수 있다.

[0095] 바이오마커/분석적 화학물질

[0096] 바이오마커 또는 생물학적 표지자는 대체로 일부 생물학적 상태 또는 조건의 측정가능 표시자를 지칭한다. 그 용어는 또한 그의 존재가 생명체의 존재를 나타내는 물질을 지칭하는 데 가끔 사용된다. 추가로, 생활 형태는 특정 위치에서 그의 존재의 흔적으로서 DNA를 비롯한 고유 화학물질을 환경 내에 떨어뜨리는 것으로 알려져 있다. 바이오마커는, 종종, 표준 생물학적 프로세스, 병원성 프로세스, 또는 치료 개입에 대한 약리학적 응답을 검사하기 위해 측정 및 평가된다. 총체적으로, 이러한 바이오마커는 질병의 예방과 치료 및 육체 건강과 정신 건강의 유지에 중요한 광대한 양의 정보를 드러낼 수 있다.

[0097] 바이오마커를 분석하도록 구성된 생의학 디바이스는, 어떤 사람의 표준 신체 기능을 신속하고 정확하게 드러내기 위해 그리고 그 사람이 건강한 생활 방식을 유지하고 있는지 여부 또는 질환 또는 질병을 피하기 위해 변화가 필요할 수 있는지 여부를 평가하기 위해 활용될 수 있다. 생의학 디바이스는 단백질, 박테리아, 바이러스, 체온 변화, pH 변화, 대사물질, 전해액, 및 진단 의학 및 분석 화학에서 이용되는 다른 그러한 분석물을 판독하여 분석하도록 구성될 수 있다. 본 명세서에서 사용되는 바와 같이, 바이오마커를 분석하기 위해 생의학 디바이스를 사용하는 기법은 폐암 발병의 초기 또는 후기 단계를 나타낼 수 있는 환자의 바이옴의 변화에 대해 모니터링하는 데 유용할 수 있다. 그러한 기법은 또한 폐암 발병의 가능성을 증가시킬 수 있는 특히 폐의 감염 요인의 존재에 대해 탐침할 수 있다. 앞서 언급된 바와 같이, 비특이적 센서 프로토콜 및 디바이스의 일부는 병원체가 디바이스 표면과 접촉하게 되면 감지 디바이스에서 신호 변화를 가능하게 할 수 있는 항체 또는 다른 생물학적 분자로 코팅될 수 있다.

[0098] 분석물 분석을 위한 형광 기반 탐침 요소

[0099] 다양한 유형의 분석물들이 형광 기반 분석 기법들을 이용하여 검출 및 분석될 수 있다. 이러한 기법들의 서브세트는 분석물 자체로부터의 직접적인 형광 방출을 수반할 수 있다. 기법들의 보다 포괄적인 세트는 분석물 분자에 결합하고, 그렇게 함에 있어서, 형광 시그너처를 변경시키는 구성요소를 갖는 형광 탐침과 관련된다. 예를 들어, FRET(Förster Resonance Energy Transfer)에서, 탐침은 상호작용하는 단백질들에 화학적으로 부착될 수 있는 2개의 형광단들의 조합으로 구성된다. 형광단들의 서로의 거리는 그로부터 방출되는 형광 신호의 효율성에 영향을 미칠 수 있다.

[0100] 형광단들 중 하나는 여기 조사 신호를 흡수할 수 있고, 여기를 다른 형광단에서의 전자 상태로 공명하여 전달할 수 있다. 부착된 상호작용 단백질들에 분석물들이 결합하는 것은 기하학적 형상을 교란시킬 수 있고 형광단들의 쌍으로부터의 형광 방출에서의 변화를 야기할 수 있다. 결합 부위는 상호작용 단백질들 내로 유전적으로 프로그래밍될 수 있으며, 예를 들어 글루코스에 민감한 결합 부위가 프로그래밍될 수 있다. 일부 경우에, 결과로서 생성된 부위는 원하는 샘플의 간질 유체 내의 다른 구성요소에 덜 민감하거나 둔감할 수 있다.

[0101] FRET 탐침에 분석물이 결합하는 것은 글루코스 농도에 민감한 형광 신호를 초래할 수 있다. 일부 예시적인 실시예에서, FRET 기반 탐침은 10 uM과 같이 작은 글루코스 농도에 민감할 수 있으며, 최대 수백 마이크로몰 농도에 민감할 수 있다. 다양한 FRET 탐침이 유전적으로 설계 및 형성될 수 있다. 생성된 탐침은 대상의 간질 유체의 분석을 보조할 수 있는 구조로 구성될 수 있다. 대안적으로, 감지 디바이스는 막을 통과하여 FRET 탐침을 포함하는 유체 층 내로 들어가는 분석물의 확산을 허용하는 공기에 대한 막을 제공할 수 있다. 상이하게 조정된 FRET 탐침들의 어레이는 관심 대상의 생물학적 분자로부터 환경적 분자까지 이르는 많은 유형의 분석물들에 대해 가능한 유연하지만 특이적인 감지를 제공할 수 있다.

[0102] 일부 예시적인 실시예에서, 탐침은, 환자 내에 위치된 경우에, 간질 유체에, 또는 FRET 탐침을 둘러싸는 분석적

디바이스의 유체에 침투가능한 물질들의 매트릭스 내에 배치될 수 있다. 예를 들어, 상이한 FRET 탐침들이 하이드로겔 구조 내로 모일 수 있다. 일부 예시적인 실시예에서, 이들 하이드로겔 탐침은 눈에 착용된 경우에 누액에 침지되는 하이드로겔 봉지 내에 있을 수 있도록 하는 방식으로 안과용 콘택트 렌즈의 하이드로겔 기반 프로세싱 내에 포함될 수 있다. 다른 예시적인 실시예에서, 탐침은 공막 바로 위의 안구 조직 내에 삽입될 수 있다. 형광 발광 분석물 민감성 탐침을 포함하는 하이드로겔 매트릭스는 분석물을 포함하는 체액과 접촉하게 되는 다양한 위치에 배치될 수 있다. 눈이 환경에 노출되기 때문에, 착용되는 콘택트 렌즈가 환자의 환경에 대한 모니터링 기능을 제공하는 것이 가능할 수 있다. 다른 예에서, FRET 탐침이 매설된 하이드로겔은 어레이 형태로 조립될 수 있는 FRET 탐침들로부터 신호를 판독하기 위해 필요한 형광 광원 및 검출기를 포함하는 센서 디바이스 내에 있을 수 있다.

[0103] 소인이 있는 환자의 신체 내의 안과용 센서의 예에서, 형광 탐침은 공막 근처의 안구 영역의 간질 유체와 접촉해 있을 수 있다. 탐침이 침습적으로 매설되는 이러한 경우에, 감지 디바이스는 눈의 외부 위치로부터, 예컨대 눈과 근접하여 유지되는 안과용 렌즈 또는 핸드헬드 디바이스로부터, 형광 탐침 상에 입사되는 방사선 신호를 제공할 수 있다. FRET 탐침은 전술된 바와 같이 폐암의 성장을 나타낼 수 있는 단백질 및 호르몬에 민감한 것으로 가공될 수 있다.

[0104] 다른 예시적인 실시예에서, 탐침은 안과용 렌즈 내에 또한 매설되어 있는 형광 감지 디바이스에 근접하여 안과용 렌즈 내에 매설될 수 있다. 일부 예시적인 실시예에서, 하이드로겔 스커트가 형광 검출기를 갖는 안과용 삽입체뿐만 아니라 FRET 기반 분석물 탐침 둘 모두를 봉지할 수 있다. 2013년 8월 28일자로 출원되고 본 명세서에 참고로 포함되는 미국 특허 출원 제14/011,902호에 기재된 바와 같이, 생의학 디바이스 내에서의 형광 검출기의 사용을 위한 추가 인에이블화가 발견될 수 있다.

[0105] 일부 예에서, 비특이적 화학 검출기가 형광 기반 분석에 기초하여 제조될 수 있다. 분석 디바이스는 환자의 호흡물 내의 가스 화학물질과 상호작용하도록 구성될 수 있다. 입김을 불었을 때, 수십 개의 상이한 센서 "스폿(spot)들"을 포함할 수 있는 센서 플레이트가 환자의 호흡물 내의 다양한 가스들과 상호작용할 수 있다. 이어서, 테스트 장치는 특성화된 그의 형광 스펙트럼을 가질 수 있다. 다른 비특성 센서와 매우 유사하게, 탐침은 상이한 분석물들에 대해 고유의 스펙트럼 응답을 획득하도록 "훈련"될 수 있고, 이어서, 이러한 특성 결과는 중첩 결과를 분석하는 데 사용되는 데이터베이스 내로 모일 수 있다.

[0106] 일부 예에서, 분석물의 절대 레벨은 관심사를 결정하기 위한 단지 하나의 기반을 형성할 수 있다. 사전결정된 또는 절대 임계치에 대해 측정치를 비교하는 것에 대안으로 또는 그에 더하여, 건강한 환자에 대한 베이스라인이 확립될 수 있고 검출기는 이러한 베이스라인으로부터의 변화를 검출하기 위하여 사용될 수 있다. 시간에 따른 측정치의 변화는 임계치를 불가피하게 초과할 조건이 다가오는 것을 신호로 알릴 수 있고, 시간 종속 변화의 검출은 더 이른 검출 유효성을 제공할 수 있다. 질병 상태 및 수반되는 분석물 생성의 스펙트럼이 질병의 정확한 상태에 따라 가변될 수 있다는 것이 또한 가능하다. 이러한 경우에, 완전히 유효한 임계 동작 값을 결정하는 것이 가능하지 않을 수 있고, 따라서, 주어진 개인에 대한 베이스라인 값으로부터의 변화의 이용은 검출의 효과적인 방법 및 순향적(proactive) 치료일 수 있다.

[0107] 다양한 유형의 비특이적 센서들이 화학 조성에 대한 주위 환경을 감지하는 데 사용될 수 있는 어레이로 구성될 수 있다. 건강의 관점으로부터 감지될 수 있는 명백히 중요한 유형의 주위 환경은 환자의 호흡물일 수 있다. 환자의 호흡물에는 비제한적인 예에서 2-에틸헥산올, 3-메틸헥산, 5-에틸-3-메틸옥탄, 아세톤, 에탄올, 에틸아세테이트, 에틸벤젠, 아이소노난, 아이소프렌, 노나날, 스티렌, 톨루엔, 및 운데칸을 포함하는 상당히 많은 상이한 화학 성분들이 함유될 수 있다. 다양한 질병들에 대하여, 이러한 화학물질들의 상대 레벨들은 유의하게 상이할 수 있다. 환자의 호흡물의 샘플 내의 화학물질들의 포트폴리오(portfolio)를 모니터링할 수 있는 능력 및 이들 성분의 검출은 환자에게서 일어날 수 있는 질병 상태를 이해하는 것일 수 있다. 예를 들어, 연구에 따르면 폐암에 걸린 환자의 호흡물에서 이러한 환자의 호흡물이 이들 화학물질의 일부를 유의한 레벨로 포함한다는 것을 보여준다. 예에서, 전형적으로 존재하는 화학물질에는 2-에틸헥산올; 3-메틸헥산; 에탄올; 아이소노난; 아이소프렌; 노나날; 스티렌; 및 톨루엔이 포함될 수 있다. 다른 중요한 분석물이 이들 예에서 더 낮은 레벨로 존재할 수 있다.

[0108] 암 관련 가스 검출기가 비교적 작은 (직경이 약 50 밀리미터인) 원형 플레이트와 함께 조립될 수 있는 것으로 설명되었다. 형광 교차 응답성 센서 어레이를 형성하기 위하여 민감성 스폿들이 플레이트 상에 있다. 센서는 수십 개의 화학적 응답성 스폿들이 센서 에지 둘레에 위치된 1회용 어레이로 구성될 수 있다. 이어서, 스폿들은 민감성 합성 화합물의 상이한 샘플들로 충전될 수 있다. 그러한 형광 교차 응답성 어레이의 특정 분석물 또

는 휘발성 유기 화합물 가스와의 상호작용은 스폿의 형광 특성의 특성 시프트를 야기할 수 있다. 반응 전후의 센서 어레이의 형광 배출물 스펙트럼을 수집함으로써, 수십 군데의 테스트 부위의 형광 응답의 시프트를 설명할 수 있는 화학물질의 최적 맞춤 세트를 판정하기 위하여 기지의 분석물의 데이터베이스에 걸쳐 분석될 수 있는 데이터세트가 획득될 수 있다. 이러한 원리에 기초한 탐침은 환자의 호흡물과 상호작용할 수 있는 다양한 폼 팩터로 제조될 수 있다.

[0109] 이벤트 착색처리 메커니즘을 갖는 감지 디바이스

[0110] 분석물을 검출하는 다른 방법은 수동적 착색처리 방식일 수 있는데, 여기서 분석물은 특정 분석물의 존재를 나타낼 수 있는 컬러 변화를 야기하는 반응 화합물에 정확히 결합될 수 있다. 그러한 탐침은 착색처리 방식으로 변화를 검출하기 위하여 분광법을 사용하는 독립형 감지 요소로 만들어질 수 있다. 다른 예에서, 착색처리는 소인이 있는 위험 폐암 환자가 시각적으로 알 수 있는 신호로서 검출될 수 있다. 하기 문단에는, 렌즈의 광학 구역의 색상이 적어도 부분적으로 변할 수 있는 콘택트 렌즈에서 그러한 시각적 방식의 설명이 기재되어 있다. 다양한 착색처리 기술의 사용이 눈에 착용되지 않는 다양한 종류의 분광 판독을 하는 또는 그렇지 않는 휴대용 센서 내에 대안적으로 배치될 수 있다는 것이 주목될 수 있다.

[0111] 안과용 예를 계속하면, 이벤트 착색처리 메커니즘은 예를 들어, 예컨대 열성형 기법을 통해, 안과용 디바이스의 강성 삽입체에 추가될 수 있거나, 그 위에 프린트될 수 있거나, 또는 그에 매설될 수 있는 반응 혼합물을 포함할 수 있다. 대안으로, 이벤트 착색처리 메커니즘은 강성 삽입체를 필요로 하지 않을 수 있지만, 대신, 예를 들어 프린팅 또는 주입 기법의 이용을 통해, 하이드로겔 부분 상에 또는 그 내부에 위치될 수 있다.

[0112] 이벤트 착색처리 메커니즘은 일시적인 누액의 일부 구성성분 또는 안과용 렌즈 내의 일부 구성성분에 반응하는 강성 삽입체의 일부분을 포함할 수 있다. 예를 들어, 이벤트는, 안과용 렌즈의 조성에 따른, 강성 안과용 삽입체 및 하이드로겔 부분 중 어느 하나 또는 양측 모두에 대한 일부 석출물, 예컨대, 지질 또는 단백질의 특정 축적일 수 있다. 축적 레벨은 전원을 필요로 하지 않으면서 이벤트 착색처리 메커니즘을 "활성화"시킬 수 있다. 활성화는 점진적일 수 있는데, 여기서 컬러는 축적 레벨이 증가함에 따라 더 가시적이 되고, 이는 안과용 렌즈가 클리닝되거나 교체될 필요가 있게 되는 때를 나타낼 수 있다.

[0113] 대안으로, 컬러는 특정 레벨에서만 명백해질 수 있다. 일부 실시예에서, 활성화는, 예를 들어, 착용자가 하이드로겔 부분 또는 강성 삽입체로부터 석출물을 효과적으로 제거하는 경우에 가역적일 수 있다. 이벤트 착색처리 메커니즘은 강성 삽입체의 환형 실시예를 허용할 수 있는 광학 구역 외부에 위치될 수 있다. 다른 실시예에서, 특히 이벤트가 착용자에게 즉각적 행동을 취할 것을 촉구할 수 있는 경우, 이벤트 착색처리 메커니즘은 광학 구역 내에 위치되어, 착용자가 이벤트 착색처리 메커니즘의 활성화를 보게 할 수 있다.

[0114] 일부 다른 실시예에서, 이벤트 착색처리 메커니즘은 착색 물질, 예를 들어 염료를 함유하는 저장소를 포함할 수 있다. 이벤트 발생 전에, 저장소는 가시적이지 않을 수 있다. 저장소는, 예를 들어 단백질 또는 지질을 포함한 누액의 일부 구성요소에 의해 비가역적으로 열화될 수 있는 열화가능 재료로 봉지될 수 있다. 일단 열화되면, 착색 물질은 안과용 렌즈 또는 제2 저장소 내로 방출될 수 있다. 그러한 실시예는, 예를 들어 제조자의 추천 파라미터에 기초하여, 1회용의 안과용 렌즈가 처분되어야 하는 때를 나타낼 수 있다.

[0115] 도 5a 및 도 5b로 진행하면, 다수의 이벤트 착색처리 메커니즘(501 내지 508)을 갖는 안과용 렌즈(500)의 예시적인 실시예가 도시되어 있다. 일부 실시예에서, 이벤트 착색처리 메커니즘(501 내지 508)은 안과용 렌즈(500)의 연성 하이드로겔 부분(510) 내에 그리고 광학 구역(509) 외부에 위치될 수 있다.

[0116] 그러한 실시예는 이벤트 착색처리 메커니즘(501 내지 508)의 기능을 위해 강성 삽입체 또는 매체 삽입체를 필요로 하지 않을 수 있지만, 삽입체는 여전히 안과용 렌즈(500) 내에 포함되어, 추가적인 기능을 가능하게 할 수 있다. 일부 실시예에서, 각각의 이벤트 착색처리 메커니즘(501 내지 508)은 안과용 렌즈(500)의 연성 하이드로겔 부분(510) 내에 개별적으로 봉지될 수 있다. 이벤트 착색처리 메커니즘(501 내지 508)의 내용물은 온도와 같은 일부 상태 또는 바이오마커와 같은 누액의 구성성분에 반응하는 화합물을 포함할 수 있다.

[0117] 일부 실시예에서, 각각의 이벤트 착색처리 메커니즘(501 내지 508)은 상이한 이벤트들에 기초하여 "활성화"될 수 있다. 예를 들어, 하나의 이벤트 착색처리 메커니즘(508)은 안구 환경의 온도 변화에 반응할 수 있는 액정을 포함할 수 있고, 여기서 이벤트는 발열(fever)이다. 동일한 안과용 렌즈(500) 내의 다른 이벤트 착색처리 메커니즘(502 내지 506)은 특정 병원체, 예를 들어 눈의 감염을 야기할 수 있거나 눈 이외의 감염 또는 질병, 예컨대 각막염, 결막염, 각막 궤양, 및 연조직염을 나타낼 수 있는 것들에 반응할 수 있다. 그러한 병원체는, 예를 들어 마이코박테리움 투베르쿨로시스, 아칸타모에바 케라티티스(*Acanthamoeba keratitis*), 슈도모나 아이

루기노사(*Pseudomona aeruginosa*), 네이세리아 고노로이아이(*Neisseria gonorrhoeae*), 및 스타필로코쿠스(*Staphylococcus*) 및 스트렙토코쿠스(*Streptococcus*) 균주, 예컨대 S. 아우레우스(*S. aureus*)를 포함할 수 있다. 이들 병원체의 일부는 폐암 발병에 상승된 또는 높은 소인을 갖는 환자에 대한 위험 요인일 수 있고, 다른 것들은 폐암이 치료되고 있기 전의 또는 후의 폐암 상태에서 일어날 수 있는 기회 감염일 수 있다.

[0118] 이벤트 착색처리 메커니즘(501 내지 507)은 누액의 구성성분에 선택적으로 침투가능할 수 있는 화합물로 봉지될 수 있다. 일부 실시예에서, 이벤트 착색처리 메커니즘(502 내지 506)은 응집반응(agglutination)에 의해, 예컨대 응고 테스트(coagulase test)를 통해, 기능할 수 있으며, 여기서 더 높은 농도의 병원체는 이벤트 착색처리 메커니즘(502 내지 506) 내의 화합물에 고착할 수 있고, 군집화 또는 석출물의 형성을 야기할 수 있다. 석출물은 착색처리를 제공할 수 있거나, 또는 별도의 반응을 통해 이벤트 착색처리 메커니즘(502 내지 506) 내의 다른 화합물과 반응할 수 있다. 대안으로, 이벤트 착색처리 메커니즘(502 내지 506)은, 예컨대 일부 옥시다제 테스트(oxidase test)를 이용하여, 반응 시에 착색하는 시약을 포함할 수 있다.

[0119] 도 5b에서 단면(520)으로 도시된 바와 같이, 이벤트 착색처리 메커니즘(522, 525)은 하이드로겔 부분(530)의 광학 표면을 변화시키지 않으면서 안과용 렌즈의 주연부에 위치될 수 있다. 도시되지 않은 일부 실시예에서, 이벤트 착색처리 메커니즘은 적어도 부분적으로 광학 구역(529) 내에 위치되어서, 착용자에게 이벤트를 경고할 수 있다. 이벤트 착색처리 메커니즘(522, 525)의 위치는 단일 안과용 렌즈(500) 내에서 변화할 수 있는데, 이때 일부는 주연부에 있고 일부는 광학 구역(529) 내에 있다.

[0120] 도 6a 및 도 6b를 참조하면, 이벤트 착색처리 메커니즘(611 내지 614, 621 내지 624, 631 내지 634)을 갖는, 광학 구역(601) 및 비-광학 구역(602)을 갖는 안과용 렌즈(600)의 대안의 예시적인 실시예가 도시되어 있다. 일부 그러한 실시예에서, 이벤트 메커니즘(611 내지 614, 621 내지 624, 및 631 내지 634)은 안과용 렌즈(600) 내에 앵커링(anchor)되는 반응성 분자(612 내지 614, 622 내지 624, 및 632 내지 634)를 각각 포함할 수 있다. 반응성 분자(612 내지 614, 632 내지 634)는 켄처(quencher)(612, 632)에 의해 플랭크되는 중심 결합 부분(613, 633) 및 착색처리 부분(614, 634), 예를 들어 발색단 또는 형광단을 포함할 수 있다. 분자 구조에 따라, 특정 화합물이 결합 부분(613, 633)에 결합되는 경우, 착색처리 부분(614, 634)은 켄처(612)에 더 가깝게 시프트하여 착색처리를 감소시킬 수 있거나, 또는 켄처(632)로부터 멀리 시프트할 수 있는데, 이는 착색처리를 증가시킬 것이다. 다른 실시예에서, 반응성 분자(622 내지 624)는 FRET(^{Förster}Resonance Energy Transfer) 쌍(622, 624)에 의해 플랭크(flank)되는 결합 부분(623)을 포함할 수 있다. FRET 쌍(622, 624)은, FRET 쌍(622, 624)이 둘 모두 착색처리를 나타낼 수 있지만, 켄처(612, 632) 및 발색단(착색처리 부분)(614, 634)과 유사하게 기능할 수 있고, 서로 근접하게 있는 경우, 그들의 스펙트럼 중첩은 착색처리의 변화를 야기할 수 있다.

[0121] 반응성 분자(612 내지 614, 622 내지 624, 632 내지 634)는 누액 내의 특정 화합물을 타깃화하도록 선택될 수 있다. 일부 실시예에서, 특정 화합물은 이벤트를 직접적으로 나타낼 수 있다. 예를 들어, 누액 내의 글루코스의 레벨이 이벤트인 경우, 반응성 분자(612 내지 614, 622 내지 624, 632 내지 634)는 글루코스와 직접적으로 결합할 수 있다. 이벤트가 병원체의 존재 또는 농도인 경우, 예를 들어, 그 병원체의 특정 양태가 반응성 분자(612 내지 614, 622 내지 624, 632 내지 634)와 결합할 수 있다. 이는, 그 병원체의 고유 지질 또는 단백질 구성성분을 포함할 수 있다. 대안으로, 특정 화합물은 이벤트의 간접 표시자일 수 있다. 특정 화합물은 병원체의 부산물, 예컨대 그 병원체에 응답하는 특정 항체일 수 있다.

[0122] 도 6b에서 단면으로 도시된 바와 같이, 안과용 렌즈(650) 내의 반응성 분자들(660, 680)의 배치는 하이드로겔(652) 내에서 변화될 수 있다. 예를 들어, 일부 반응성 분자(680)는, 전적으로, 광학 구역(651)과 중첩하지 않는 주연부 내에 있을 수 있다. 다른 반응성 분자(660)는 광학 구역(651) 내로 적어도 부분적으로 연장될 수 있다. 일부 그러한 실시예에서, 반응성 분자(660)는, 예컨대 이벤트가 발생한 경우, 그 반응성 분자(660)의 일부 구성에서 광학 구역(651) 내로 연장될 수 있는데, 이는 착용자에게 이벤트를 경고할 수 있다.

[0123] 2013년 5월 21일자로 출원되고 본 명세서에 참고로 포함되는 미국 특허 출원 제13/899,528호에 기재된 바와 같이, 생의학 디바이스 내에서의 이벤트 검출기들의 사용을 위한 추가 인에이블화가 발견될 수 있다.

[0124] 양자점 분광학

[0125] 소형 분광 디바이스는 사용자에 대한 다양한 분석물의 농도를 측정 및 제어할 수 있는 능력을 갖는 생의학 디바이스를 창안하는 데 있어서 중요한 지원부의 것일 수 있다. 현재 마이크로 분광계 설계는 주로 간섭 필터 및 간섭측정 광학계를 사용하여, 광을 흡수하는 재료를 함유하는 혼합물의 스펙트럼 응답을 측정한다. 일부 예에서, 분광계는 양자점으로 구성된 어레이를 생성함으로써 형성될 수 있다. 양자점 어레이에 기초한 분광계는 파

장 다중화 원리에 기초하여 광 스펙트럼을 측정할 수 있다. 파장 다중화 원리는 다수의 스펙트럼 대역이 하나의 필터 요소 및 하나의 검출기 요소로 각각 동시에 인코딩 및 검출되는 경우에 달성될 수 있다. 어레이 포맷은 프로세스가 상이한 인코딩을 갖는 상이한 필터를 사용하여 다수 회 효율적으로 반복되게 하여, 타깃 스펙트럼의 계산 재구성을 가능하게 하도록 충분한 정보가 획득되게 할 수 있다. CCD(charge-coupled device) 카메라에서 발견된 것과 같은 광 검출기들의 어레이를 고려함으로써 일례가 도시될 수 있다. 광 감지 디바이스들의 어레이는 CCD 어레이 내의 각각의 특정 검출기 요소에 도달하는 광의 양을 정량화하는 데 유용할 수 있다. 광대역 분광계에서는, 복수, 때때로 수백 개의 양자점 기반 필터 요소들이 배치되어, 각각의 필터가, 광이 소정 스펙트럼 영역으로부터 하나 또는 수 개의 CCD 요소로 통과하게 한다. 수백 개의 그러한 필터들의 어레이는 샘플을 통과한 조명 광이 양자점(QD로 지칭됨) 필터들의 어레이를 통해 QD 필터들에 대한 CCD 요소들의 각각의 세트로 진행할 수 있도록 레이아웃되었다. 스펙트럼으로 인코딩된 데이터의 동시 수집은 샘플의 신속한 분석을 허용할 수 있다.

[0126] 협대역 스펙트럼 분석 예가 협대역을 둘러싼 더 적은 수의 QD 필터를 사용하여 형성될 수 있다. 도 7a에는, 스펙트럼 대역이 2개의 필터들의 조합에 의해 관찰될 수 있는 방법의 예시가 도시되어 있다. 수백 개의 필터들의 어레이가 다수 회 반복된 도 7a에서의 개념과 유사한 개념으로 구상될 수 있다는 것도 또한 명백할 수 있다.

[0127] 도 7a에서, 제1 QD 필터(780)는 y-축 상에 ABS로 도시되고 표시된 바와 같은 연관 스펙트럼 흡수 응답을 가질 수 있다. 제2 QD 필터(781)는 필터에 포함된 양자점의 상이한 본질과 연관되는 시프트된 스펙트럼 흡수율을 가질 수 있고, 예를 들어, QD는 QD 필터(781)에서 더 큰 직경을 가질 수 있다. 모든 파장의 광(백색광)의 평탄한 방사도의 차이 곡선은 필터(781)를 가로지르고 필터(780)를 가로지르는 광으로부터의 흡수 결과의 차이로부터 기인할 수 있다. 따라서, 이들 2개의 필터를 통해 조사하는 효과는 차이 곡선이 도시된 송신 대역(782)에서 스펙트럼 응답을 나타낼 것이라는 것이며, 여기서 y-축은 응답 곡선이 송신 특성에 관한 것임을 나타내도록 투과율로 레이블링되어 있다. 분석물이 UV/가시 스펙스럼 내의, 그리고 가능하게는, 적외선 내의 흡수 대역을 갖는 경우, 분석물이 분광계의 광 경로 내에 도입될 때, 결과는 스펙트럼(783)에 의해 도시된 바와 같이, 해당 스펙트럼 대역 내의 광의 송신을 수정해야 할 것이다. 782로부터 783으로의 차이는 2개의 양자점 필터들에 의해 한정되는 영역 내의 분석물에 대한 흡수 스펙트럼(784)을 초래한다. 따라서, 좁은 스펙트럼 응답이 적은 수의 필터들에 의해 획득될 수 있다. 일부 예에서, 상이한 필터 유형의 동일한 스펙트럼 영역에 의한 리던던트 커버리지가, 스펙트럼 결과의 신호 대 잡음 특성을 개선하도록 채용될 수 있다.

[0128] QD에 기초한 흡수 필터는 표면 상에 켄칭 분자(quenching molecule)를 갖는 QD를 포함할 수 있다. 이러한 분자는 QD가 적절한 주파수 범위 내의 에너지를 흡수한 후에 광을 방출하지 않게 할 수 있다. 더 일반적으로, QD 필터는 벌크 여기 보어(Bohr) 반지름보다 더 작은 반경을 갖는 나노결정으로부터 형성될 수 있는데, 이는 전자 전하의 양자 제약을 가져온다. 결정의 크기는 나노결정의 제한된 에너지 상태와 관련되며, 대체로, 결정 크기를 감소시키는 것은 더 강한 제약의 효과를 갖는다. 이러한 더 강한 제약은 양자점 내의 전자 상태에 영향을 미치고, 실효 밴드갭의 증가를 초래하는데, 이는 광학 흡수 및 형광 방출 양측 모두를 청색 파장으로 시프트하게 된다. 구매 또는 제조에 이용가능할 수 있는 양자점의 넓은 어레이에 대해 정의되는 많은 스펙트럼 제한된 공급원이 있어 왔고, 필터로서 동작하는 생의학 디바이스 내에 포함될 수 있다. 약간 수정된 QD를 배치함으로써, 예컨대 QD의 크기, 형상, 및 조성을 변화시킴으로써, 심자외선(deep ultraviolet) 내지 중적외선에 이르는 파장에 걸쳐서 계속적이고 정교하게 흡수 스펙트럼을 동조시키는 것이 가능해질 수 있다. QD는 또한 매우 미세한 패턴으로 프린팅될 수 있다.

[0129] 양자점 분광계를 갖는 생의학 디바이스

[0130] 도 7b는 생의학 디바이스(700) 내의 예시적인 QD 분광계 시스템을 도시한다. 도 7b에서의 예시는 샘플을 수집하는 것에 대한 수동적 접근법을 이용할 수 있으며, 여기서 샘플 유체가 채널(702)에 수동적으로 진입한다. 채널(702)은 일부 예에서 생의학 디바이스(700) 내부에 있을 수 있고, 다른 예에서, 도시된 바와 같이, 생의학 디바이스(700)는 재진입 캐비티(cavity)를 갖는 외부 영역을 둘러쌀 수 있다. 생의학 디바이스(700)가 자체 외부에 유체의 채널을 생성하는 일부 예에서, 디바이스(700)는 또한 채널 영역에서 외부 유체와 상호작용하도록 시약 또는 염료를 방출하는 포어(pore)(760)를 포함할 수 있다. 그러한 생의학 디바이스는, 비제한적인 의미에서, 치과용 기기 및 이식물, 식사 도구 등을 포함하는 다양한 유형의 감지 위치에 포함될 수 있다. 압설자(tongue depressor) 형상의 탐침과 같은, 사용자에 의한 명시적인 테스팅 동작을 필요로 할 수 있는 특정 탐침 디바이스는 또한 폐암 발병에 소인이 있는 환자의 입 내에 배치됨으로써 기능할 수 있고 환자의 호흡물의 스펙트럼 특성을 감지할 수 있다.

[0131] 비제한적인 의미에서, 수동적 샘플링은 생의학 디바이스(700)가 삼킬 수 있는 정제일 수 있는 일례를 참조하면 이해될 수 있다. 정제는 분석물의 존재 동안에 위액과 같은 주변 유체를 분석하는 영역뿐만 아니라 약물(750)을 방출하는 영역을 포함할 수 있는데, 여기서 분석물은 예를 들어 약물일 수 있지만 또한 식도를 내려가서 위액 내로 가도록 하는 환자가 노출되었던 환경적 요인의 흔적일 수 있다. 정제는 제어기(770) 영역을 포함할 수 있다. 분석 영역(703)은 외부 유체가 채널 내로 그리고 채널 외부로 수동적으로 유동하게 하는 생의학 정제 디바이스 내에 재진입 채널(702)을 포함할 수 있다. 예를 들어 위액 내의 분석물이 채널(702) 내로 확산 또는 유동하는 경우, 그것은 도 7b에 도시된 바와 같이 분석 영역들(703) 사이에 위치되게 된다.

[0132] 이제 도 7c를 참조하면, 일단 분석물이 확산하거나 또는 달리 채널(702)로 지칭될 양자점 분광계 채널에 진입하면, 샘플(730)이 양자점(QD) 방출기(710)의 방출 부분으로 이동할 수 있다. QD 방출기(710)는 QD 방출기(710)에게 채널(702)을 가로질러 광의 출력 스펙트럼을 방출할 것을 지시하는 정보를 QD 방출기 제어기(712)로부터 수신할 수 있다.

[0133] 일부 예에서, QD 방출기(710)는 양자점의 방출 속성에 기초하여 작용할 수 있다. 다른 예에서, QD 방출기는 양자점의 흡수 속성에 기초하여 작용할 수 있다. 양자점의 방출 속성을 이용하는 예에서, 이들 방출은 광자극(photostimulate)될 수 있거나 또는 전기 자극될 수 있다. 광자극의 일부 예에서, 자광선 내지 자외선 내의 에너지 광이 광원에 의해 방출될 수 있고, 양자점에서 흡수될 수 있다. QD에서의 여기는 협대역 내의 특유 에너지의 광자를 방출함으로써 이완될 수 있다. 전술된 바와 같이, QD는 방출이 선택된 관심 주파수에서 발생하도록 가공될 수 있다.

[0134] 예들의 유사한 세트에서, QD들은 층들의 세트 내에 형성될 수 있다. 층들은 QD들 내로 전자 및 정공을 공여할 수 있는 전기 활성 층들 사이에 QD들을 배치할 수 있다. 전자 및 정공의 공여로 인한, 이러한 여기(excitation)는 유사하게 QD를 자극하여 선택된 주파수의 특징적인 광자를 방출할 수 있다. QD 방출기(710)는 양자점으로서 기능하는 나노스코픽 결정의 포함에 의해 형성될 수 있으며, 결정은 그가 방출기 요소에 포함되기 전에 그를 형성하는 데 사용되는 재료 및 그의 성장이 제어될 수 있다.

[0135] 대안적인 세트의 예에서, QD가 흡수 모드에서 작동하는 경우, 소정 세트의 필터들의 조합이 소정 영역 내의 스펙트럼 응답을 판정하는 데 사용될 수 있다. 이러한 메커니즘은 도 7a를 참조하여 이전 섹션에 기술되어 있다. QD 흡수 요소들의 조합은 분석을 위한 스펙트럼의 영역을 선택하도록 분석 시에 이용될 수 있다.

[0136] 이러한 유형의 방출 예들 중 어느 하나에서, 광 주파수들의 스펙트럼은 QD 방출기(710)에 의해 방출될 수 있고, 샘플(730)을 통과할 수 있다. 샘플(730)은 샘플 내의 화학적 구성요소가 방출된 주파수들 중 일부를 흡수할 수 있는 경우에 그러한 주파수로부터의 광을 흡수할 수 있다. 흡수되지 않은 나머지 주파수는 검출기 요소로 계속 향할 수 있는데, 여기서 QD 수신기(720)는 광자를 흡수할 수 있고, 이들을 전기 신호로 변환할 수 있다. 이러한 전기 신호는 QD 검출기 센서(722)에 의해 디지털 정보로 변환될 수 있다. 일부 예에서, 센서(722)는 각각의 QD 수신기(720)에 접속될 수 있거나, 또는 다른 예에서, 전기 신호가 감지용 중앙집중식 전기 회로로 라우팅될 수 있다. 디지털 데이터는 QD 파장 흡수율 값에 대한 사전결정된 값에 기초하여 샘플(730)을 분석하는 데 이용될 수 있다.

[0137] 도 7d에서, QD 시스템은 샘플이 공간적으로 위치된 스펙트럼 분석 요소의 전방으로 이동되는 방식으로 도시되어 있다. 도 7c 및 도 7d는 분석 영역을 따라 제1 위치(731)로부터 새로운 위치(732)로 이동한 샘플(730)의 위치들 사이의 차이로서 그러한 움직임을 도시한다. 다른 예에서, QD는 여기 수단 및 감지 수단이 각각의 기능을 위한 단일 요소로 통합되는 단일의 다점 위치에서 동작하도록 통합될 수 있다. 일부 생의학 디바이스는 100개 초과의 양자점 디바이스들을 포함하는 분광계에 대한 공간적 제한을 가질 수 있지만, 다른 생의학 디바이스는 혼합물을 함유한 분석물의 전체 분광 특성을 허용하는 수백 개의 양자점 디바이스들을 가질 수 있다.

[0138] QD 분석 시스템은 또한 마이크로유체 디바이스와 함께 염료를 함유한 시약으로 분석물을 함유한 샘플을 반응시키도록 기능할 수 있다. 염료 분자는 특정 분석물에 반응할 수 있다. 전술된 바와 같이, 그러한 결합의 일례가 FRET 표시자일 수 있다. 염료 분자는 상당히 강한 자외선 및 가시 스펙트럼 내의 흡수율 대역을 가질 수 있으며, 이는 높은 소광 계수를 갖는 것으로도 지칭될 수 있다. 따라서, 적은 양의 특정 분석물은 QD 분석 시스템에 의해 포커스를 둘 수 있는 스펙트럼 주파수에서 상당히 흡수하는 분자에 선택적으로 결합될 수 있다. 염료 복합재의 증강된 신호는 분석물 농도의 더 정밀한 수량화를 허용할 수 있다.

[0139] 삼킬 수 있는 정제와 함께 설명되었으나, 본 명세서의 상세한 설명에서 설명된 바와 같이 양자점 분광 디바이스가 다양한 감지 디바이스 내에 통합될 수 있는 작고 유연성인 분광 장치를 어떻게 대표하는지는 명확할 수

있다.

[0140] 예시적인 모니터링의 전형

[0141] 이제 도 8a 내지 도 8e를 참조하면, 모니터링 장치를 배치하는 다수의 예시적인 수단들이 도시되어 있다. 도시된 수단들의 일부는 이전 섹션에서 논의되었지만, 폐암 발병의 상승된 또는 높은 성향을 갖는 환자의 모니터링과 관련이 있을 수 있는 개인 모니터링의 특성의 유형을 도시하기 위해 여기에서 제공된다. 폐는 그가 내부 장기를 위해 외부 공기와 접촉 상태에 있는 그러한 유의한 표면적을 갖기 때문에 독특할 수 있다. 대체적으로 환경 노출의 위험은 환경 요인이 소인이 있는 환자의 폐 조직 내로 흡입되는 개인에 대한 환경 요인의 노출과 관련될 수 있다. 따라서, 환자의 잠재적인 노출과 용이한 방식으로 상호작용하는 감지 양상을 한정하는 것이 유리할 수 있다. 일상적인 가사노동, 예를 들어 청소, 및 집 주위의 더 복잡한 일, 예를 들어, 목공일 및 건식벽 쌓기가 개인을 유전적 소인이 위험한 상태에 둘 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요할 수 있다. 가정용 세제, 먼지, 석고벽 화합물 및 톱밥은 잠재적으로 문제를 야기할 수 있는 물질들 중의 것이다.

[0142] 예를 들어, 제1 양상은 계산 능력을 가질 수 있고 통신 기능을 가질 수 있고 바람직하게는 환자의 입에 가까운 공기와 상호작용할 수 있는 전자적 수단과 감지 디바이스를 결합시키는 것일 수 있다. 도 8a의 셀룰러폰(810)은 그러한 장치의 우수한 예를 제공할 수 있다. 정상적인 동작에서, 셀룰러폰은 사용자가 전화기에 말할 때 그 또는 그녀의 입에 자주 가져다 댄다. 그러므로, 감지 장비가 사용자의 호흡물을 감지할 수 있다. 일부 예에서, 감지 장비는 그 근처의 공기를 모니터링할 수 있고, 그러므로 감지 장비는 사용자의 입으로의.잦은 접근으로 인해 극도로 관련된 방식으로 공기를 자주 모니터링할 것이다. 셀룰러폰(810)은, 전화기의 일부일 수 있거나 또는 케이스나 부착물로서 전화기에 연결될 수 있는 다양한 감지 디바이스를 포함할 수 있다. 셀룰러폰(810)은 또한 다양한 통신을 사용자에게 전달하는 이상적인 수단이다. 인에이블된 경우에 셀룰러, 무선, 블루투스 또는 다른 통신 수단을 통하여, 셀룰러폰은 메시지를 수신할 수 있고 이를, 비제한적인 예로서 비디오 스크린, 진동 트랜스듀서, 및 오디오 스피커를 통하여 전달할 수 있다.

[0143] 제2 예시적인 양상은 치과용 기기(820)로서 도 8b에 도시될 수 있다. 치과용 기기는 입 안으로 배치될 수 있거나 입 안에 있을 수 있는 브래이스(brace) 또는 브리지(bridge)일 수 있다. 다른 예에서, 구강 기기는 사용자의 호흡물, 사용자의 타액, 또는 둘 모두를 감지할 수 있는 다양한 감지 디바이스를 포함할 수 있다. 논의된 바와 같이, 각각은 그 환경 내에 있는 화학물질 및 입자를 포함할 수 있다. 일부 예에서, 화학물질 및 가스는 사용자의 신체에서 방출될 수 있고 이는 폐암과 관련된 상황을 나타낼 수 있다.

[0144] 제3 예시적인 양상은 식사 도구(830)로서 도 8c에 도시될 수 있다. 일부 예에서, 식사를 위하여 사용될 수 있는 도구는 이를 사용하는 개인의 호흡물을 감지하기 위한 센서를 포함할 수 있다. 일부 예에서, 사용자의 타액은 또한 포크, 나이프 및/또는 스푼과 같은 식사 도구(830)에 의해 감지될 수 있다.

[0145] 개인 모니터링을 위한 예시적인 제4 양상은 스마트 와치 또는 전자 팔찌와 같은 손목 기반 센서(840)로서 도 8d에 도시될 수 있다. 손목 기반 센서(840)는 그 근처에 있는 공기를 모니터링할 수 있는 디바이스를 포함할 수 있다. 손목 기반 센서(840)는, 스마트 와치의 일부일 수 있거나 또는 케이스나 부착물로서 와치에 연결될 수 있는 다양한 감지 디바이스를 포함할 수 있다. 일부 예에서, 손목 기반 센서(840)는 감지 디바이스를 포함하는 팔찌일 수 있다. 손목 기반 센서(840)는 또한 다양한 통신을 사용자에게 전달하는 이상적인 수단일 수 있다. 인에이블된 경우에 셀룰러, 무선, 블루투스 또는 다른 통신 수단을 통하여, 스마트 와치는 메시지를 수신할 수 있고 이를, 비제한적인 예로서 비디오 스크린, 진동 트랜스듀서, 및 오디오 스피커를 통하여 전달할 수 있다.

[0146] 개인 감지를 위한 예시적인 제5 양상은 센서가 설치된 변기와 같은 센서 이용가능 위생 디바이스(850)로서 도 8e에 도시될 수 있다. 사용자로부터의 배설물에는 폐암과 같은 질병 상태를 나타낼 수 있는 다수의 화학물질이 존재할 수 있다. 위생 디바이스는 분석될 수 있는 샘플의 채집을 용이하게 할 수 있다. 일부 예에서, 스마트폰 또는 스마트 와치와 같은 사용자의 개인 디바이스는 센서 이용가능 위생 디바이스(850)와 통신할 수 있고 획득된 임의의 샘플로 사용자를 식별하는 정보를 통신할 수 있다. 다른 위생 센서는 생리대, 탐폰 및 성인용 기저귀를 포함할 수 있다.

[0147] 사용자 근처의 환경 상태 또는 대안적으로 사용자 생의학 상황의 감지를 가능하게 할 수 있는 많은 다른 유형의 개인 감지 양상들이 존재할 수 있다. 논의된 예들이 감지가 일어날 수 있는 상이한 방식 및 방법의 다양성을 제한하려는 것은 아니다. 감지의 결과는 폐암 발병에 소인을 갖는 사용자에 대해 중요한 정보를 제공할 수 있다.

[0148] 방법

[0149] 폐암 발병에 상승된 또는 높은 소인을 갖는 환자를, 개인이 그 또는 그녀의 환경적 요인에 대한 노출을 낮춤으로써 폐암 발병 가능성을 감소시키는 이후의 실행에서, 돕도록 전문화된 센서 기술이 활용되게 할 수 있는 다수의 방법들이 존재한다. 도 9를 참조하면, 그러한 방법의 제1 예가 도시되어 있다. 단계(910)에서, 환자는 그의 유전자 물질의 샘플이 분석을 위해 취해지고 제출되게 할 수 있다. 이후에 확인되는 예들은 물론 위에서 제시된 예들을 포함하여, 단계(920)에서 보인 바와 같이, 변이가 분석될 수 있고 환자의 유전적 성향이 폐암을 발현시키는 것을 결정하는 데 사용될 수 있는 다수의 유전자 위치들이 존재할 수 있다. 일부 예에서, 단계(930)에서는, 단계(931)에서 서술되는 바와 같이 환자가 폐암을 발현시키기에 상승된 또는 높은 성향을 갖지 않는다고 판정될 수 있다. 다른 예에서, 환자는 단계(940)에서 예시되는 바와 같이 폐암을 발현시키기에 상승된 또는 높은 성향을 가질 수 있다. 이러한 환자의 경우, 단계(950)에서 예시된 분별적인 단계는 개인 모니터링 디바이스, 가정 모니터링 디바이스 및 작업장 모니터링 디바이스 중 하나 이상으로 환자의 환경을 모니터링하는 단계를 포함할 수 있고, 이는 본 명세서에서 논의된 많은 예들이 설명한 바와 같다. 일부 예에서, 선택적인 단계(960)에서 예시된 바와 같이, 소인이 있는 환자에게는 데이터베이스 내의 정확한 시간 날짜 스탬프와 함께 그 또는 그녀의 위치를 결정할 수 있는 지오로케이션 디바이스가 부착될 수 있다. 위치 및 시간 데이터는, 도시가 무수히 많은 센서를 그의 인근에 배치하고 그 정보를 대도시 관련 데이터베이스에 보내는 "스마트 시티"의 데이터베이스와 같은 다른 데이터베이스와 결합될 수 있다. 환경 감지는 현재 작동 중에 감지되고 있는 중요한 유형의 데이터이다. 특정 위치의 환경을 감지하고 이어서 분석 결과를 저장하는 다수의 단체 및 기관이 존재할 수 있다. 무료 또는 유료 모델 하에서, 데이터는 폐 환자가 액세스할 수 있는 애플리케이션에 의해 액세스될 수 있다. 시스템 센서에 기초하여 또는 위치 및 시간 상태 데이터의 환경 데이터베이스와의 결합에 기초하여, 상승된 노출의 상태가 사용자의 애플리케이션에서 동작하는 알고리즘에 의해 검출될 수 있다. 단계(970)에서, 환자는 알고리즘에 의해 그 또는 그녀에게 전달되는 경고를 수신할 수 있다. 경고는 환경적 요인이 높은 레벨로 검출된 것을 사용자에게 나타낼 수 있고, 사용자가 취할 수 있는 조치를 제안할 수 있다. 단계(980)에서, 사용자는 환경적 요인에 대한 노출을 개선하기 위한 조치들 중 하나 이상을 취할 수 있다. 일부 예에서, 환자는 환경적 요인의 감지된 레벨이 상승된 영역에서 나올 수 있다. 일부 다른 예에서, 환자는 노출로부터 그 또는 그녀 자신을 보호하기 위하여 보호용 의복, 예를 들어, 단순한 수술용 마스크를 사용할 수 있다. 단계(990)에서, 환자가 환자의 폐암 발병에 대한 잠재성을 증가시키는 것으로 의심될 수 있는 환경적 요인의 상승된 레벨에 노출되었기 때문에, 그 또는 그녀는 환자의 환경적 요인에 대한 노출 이력의 유해한 영향에 대한 증가된 의료적 스캐닝 및 모니터링이 순향적으로 수행되는 환자로서 식별될 수 있다. 모니터링에 더하여, 환자에게는 치료하거나, 가능하다면 손상을 복구하거나, 또는 잠재적인 향후의 위해로부터 환자를 보호하기 위하여 몇몇 형태의 치료가 부여될 수 있다. 개선된 치료에 의해서도, 노출의 측정치는 환자의 호흡물 내의 화학종에 대한 빈번한 표준 모니터링뿐만 아니라 돌연변이 이벤트에 대한 의학적 이미징 연구 및 유전학적 모니터링을 포함할 수 있는 암의 발현에 대한 향상된 모니터링 방식을 위해 여전히 안내자 역할을 할 수 있다.

[0150] 일부 예에서, 폐암의 발현에 대한 유전 변이의 어느 정도의 레벨을 갖는 환자의 위험 잠재성을, 단지, 변이의 흔적이 존재하는 경우에 높고 존재하지 않는 경우에 낮은 것보다 더 많은 레벨들로 계층화하는 것이 가능할 수 있다. 소정 유형의 변이의 존재에 의해 또는 예로서 변이를 보여주는 부위의 개수에 기초하여 나타날 수 있는 어느 정도의 "그레이" 레벨이 존재할 수 있다. 위험 잠재성의 상승되어 있지만 높지 않은 레벨을 갖는 환자에 대해 일부 상이한 방법이 존재할 수 있다.

[0151] 도 10을 참조하면, 위험이 중간 위험 레벨로 계층화되어 있는 폐암을 발현시키는 유전적으로 상승된 위험 상태에 있는 환자와 관련된 상이한 방법의 예가 나타나 있다. 도 10의 예에서, 도 9의 것과 비교할 때, 모니터링의 레벨은 비제한적인 예로서 수정될 수 있다. 높은 위험 환자가 지오로케이션 기반 추적 및 위험 보간뿐만 아니라 작업장, 가정 및 개인 공간과 관련된 모니터들을 가질 수 있는 반면, 위험이 상승된 환자는 비제한적인 예로서 그의 작업 공간 및 가정이 단지 모니터링되게 할 수 있다.

[0152] 도 10을 참조하면, 단계(1010)에서, 환자는 그의 유전자 물질의 샘플이 분석을 위해 취해지고 제출되게 할 수 있다. 폐암 위험과의 유전적 상관관계의 빠르게 발전하고 진전되는 이해를 고려하면, 본 발명에 따른 모니터링/경고 디바이스는 임의의 새로운 스크리닝 기준 및/또는 프로세스가 직접 업로드될 수 있거나 또는 그와 달리 본 발명의 모니터링/경고 디바이스에 이용가능한 것으로 될 수 있도록 하는 업데이트 메커니즘을 포함할 수 있다. 일부 예에서, 모니터링/경고 디바이스의 하드웨어의 일부는 모니터링/경고 디바이스가 새롭게 발전된 이해에 따르게 하도록 소프트웨어 업데이트와 유사한 방식으로 또는 소프트웨어 업데이트에 추가하여 업데이트될 수 있다.

[0153] 이후에 확인되는 예들은 물론 위에서 제시된 예들을 포함하여, 단계(1020)에서 보인 바와 같이, 변이가 분석될

수 있고 환자의 유전적 성향이 폐암을 발현시키는 것을 결정하는 데 사용될 수 있는 다수의 유전자 위치들이 존재할 수 있다. 일부 예에서, 단계(1030)에서는, 단계(1031)에서 서술되는 바와 같이 환자가 폐암을 발현시키기에 심지어 상승된 성향을 갖지 않는다고 판정될 수 있다. 다른 예에서, 환자는 단계(1040)에서 예시되는 바와 같이 폐암을 발현시키기에 단지 상승된 성향만을 가질 수 있다. 이러한 환자의 경우, 단계(1050)에서 예시된 분별적인 단계는 가정 모니터링 디바이스 및 작업장 모니터링 디바이스 중 하나 이상으로 환자의 환경을 모니터링하는 단계를 포함할 수 있고, 이는 본 명세서에서 논의된 많은 예들이 설명한 바와 같다. 외부 환경의 일반적인 감지가 가정 및 작업장 모니터링 디바이스에 의해 충분하고, 그러므로 환경 데이터베이스에 대한 상관관계가 필요하지 않다고 판단될 수 있다.

[0154] 단계(1060)에서, 환자는 알고리즘에 의해 그 또는 그녀에게 전달되는 경고를 수신할 수 있다. 경고는 환경적 요인이 높은 레벨로 검출된 것을 사용자에게 나타낼 수 있고, 사용자가 취할 수 있는 조치를 제안할 수 있다. 단계(1070)에서, 사용자는 환경적 요인에 대한 노출을 개선하기 위한 조치들 중 하나 이상을 취할 수 있다. 일부 예에서, 환자는 환경적 요인의 감지된 레벨이 상승된 영역에서 나올 수 있다. 일부 다른 예에서, 환자는 노출로부터 그 또는 그녀 자신을 보호하기 위하여 보호용 의복을 사용할 수 있다. 단계(1080)에서, 환자가 환자의 폐암 발병에 대한 잠재성을 증가시키는 것으로 의심될 수 있는 환경적 요인의 상승된 레벨에 노출되었기 때문에, 그 또는 그녀는 환자의 환경적 요인에 대한 노출 이력의 유해한 영향에 대한 증가된 의료적 스캐닝 및 모니터링이 순향적으로 수행되는 환자로서 식별될 수 있다.

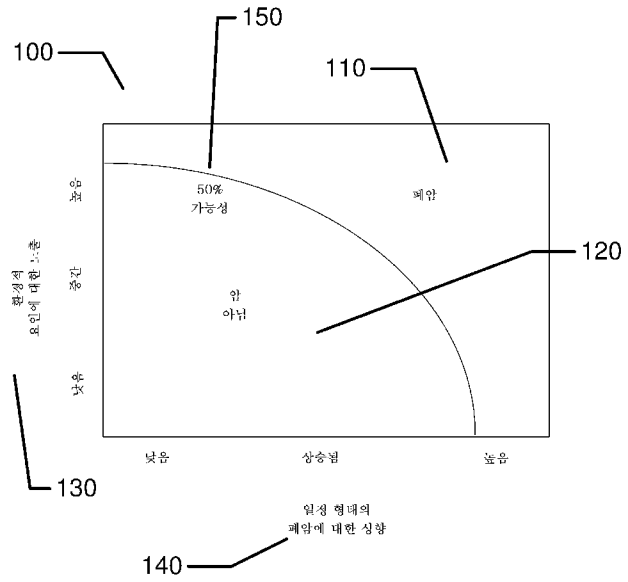
[0155] 폐암의 초기 단계 또는 일반적인 발생을 나타낼 수 있는 바이오마커의 존재에 대한 개인의 모니터링을 추진하기 위하여 유전적 평가를 사용하는 방법이 또한 존재할 수 있다. 도 11을 참조하면, 유전적 성향을 검출하는 것과 이어서 질병의 진행을 나타내는 분석물의 존재에 대해 높은 또는 상승된 위험 환자를 일상적으로 모니터링하는 것과 관련되는 방법의 예가 나타나 있다. 도 11을 참조하면, 단계(1110)에서, 환자는 그의 유전자 물질의 샘플이 분석을 위해 취해지고 제출되게 할 수 있다. 이후에 확인되는 예들은 물론 위에서 제시된 예들을 포함하여, 단계(1120)에서 보인 바와 같이, 변이가 분석될 수 있고 환자의 유전적 성향이 폐암을 발현시키는 것을 결정하는 데 사용될 수 있는 다수의 유전자 위치들이 존재할 수 있다. 일부 예에서, 단계(1130)에서는, 단계(1131)에서 서술되는 바와 같이 환자가 폐암을 발현시키기에 높은 또는 상승된 성향을 갖지 않는다고 판정될 수 있다. 다른 예에서, 환자는 단계(1140)에서 예시되는 바와 같이 폐암을 발현시키기에 높은 또는 상승된 성향을 가질 수 있다. 이러한 환자의 경우, 단계(1150)에서 예시된 분별적인 단계는 폐암의 바이오마커의 존재의 분석을 위한 하나 이상의 유형의 모니터링 디바이스에 의해 환자의 호흡물, 타액 및 폐 조직 중 하나 이상을 모니터링하는 단계를 포함할 수 있다.

[0156] 단계(1160)에서, 일부 경우에, 센서는 바이오마커의 잠재적인 상승된 레벨을 검출할 수 있고, 환자는 다양한 센서들과 인터페이스하는 모니터링 시스템에 의해 그 또는 그녀에게 전달되는 경고를 수신할 수 있다. 경고는 바이오마커가 상승된 레벨로 검출되었을 수 있다는 것을 사용자에게 나타낼 수 있고 사용자가 취할 수 있는 조치를 제안할 수 있다. 단계(1170)에서, 환자의 조직이 갖고 있는 높은 또는 상승된 성향이 폐암과 일관되게 변하고 있다는 것을 나타낼 수 있는 표시를 환자가 소정 바이오마커를 통하여 알 수 있기 때문에, 그 또는 그녀는 환자의 환경적 요인에 대한 노출 이력의 유해한 영향에 대한 증가된 의료적 스캐닝 및 모니터링이 순향적으로 수행되는 환자로서 식별될 수 있다.

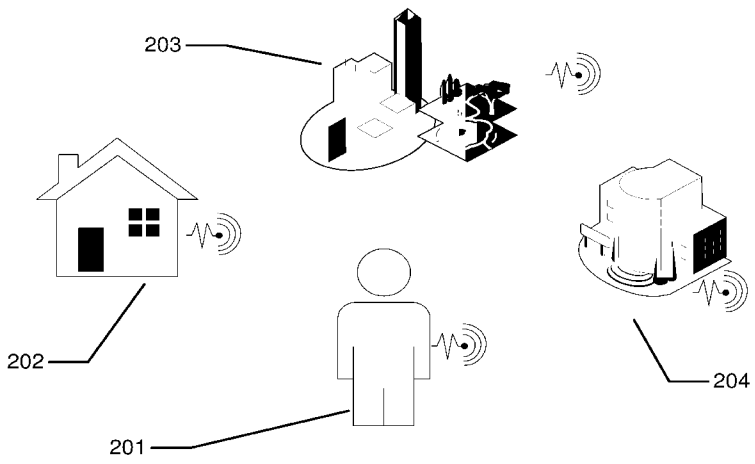
[0157] 가장 실용적이고 바람직한 실시예로 여겨지는 것이 도시되고 기술되지만, 기술되고 도시된 특정 설계 및 방법으로부터 벗어나는 것이 당업자에게 떠오를 것이고 본 발명의 사상 및 범주로부터 벗어남이 없이 사용될 수 있다는 것은 명백하다. 본 발명은 기술되고 도시된 특정 구성으로 제한되는 것이 아니라, 첨부된 청구범위의 범주 내에 속할 수 있는 모든 변경과 일관되도록 구성되어야 한다.

도면

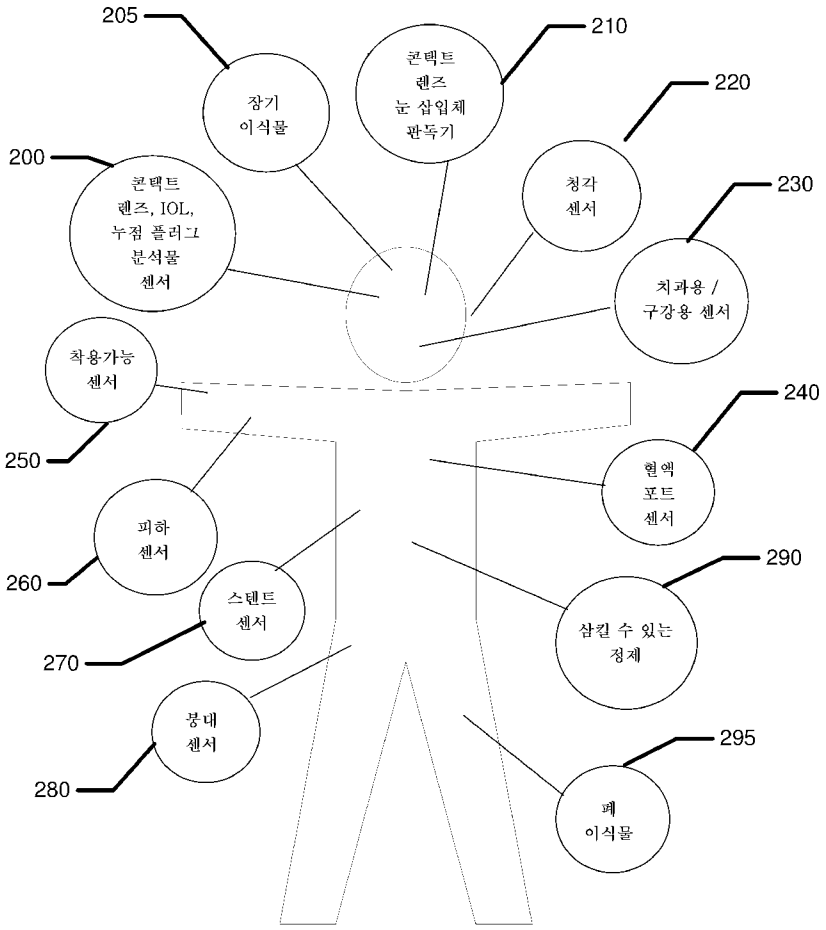
도면1


100
150
110
120
130
140
50%
가능성
폐암
암
아님
높음
중간
낮음
환경적
요인에 대한 노출
낮음
상승됨
높음
일생 형태의
폐암에 대한 상황

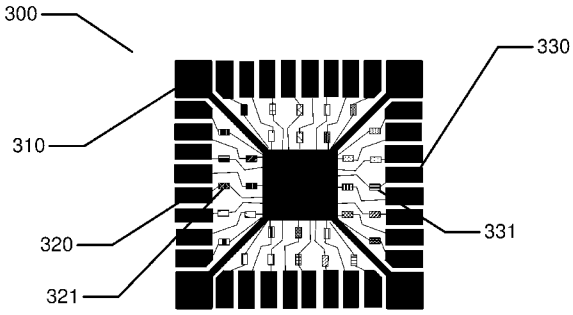
도면2a


203
202
201
204

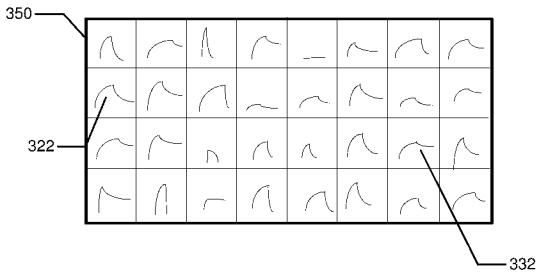
도면2b



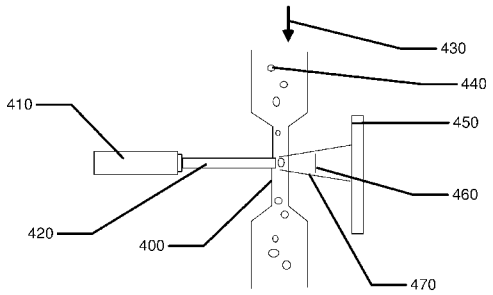
도면3a



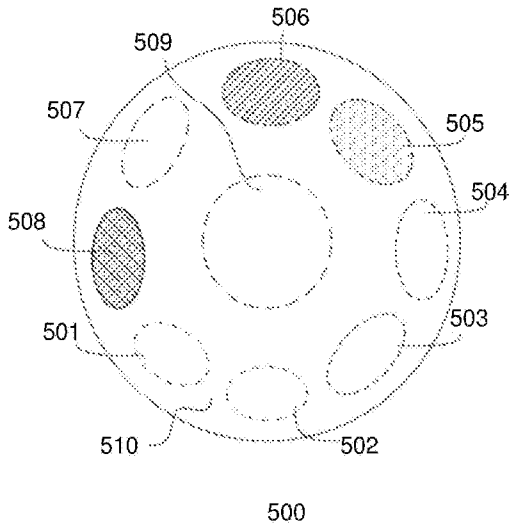
도면3b



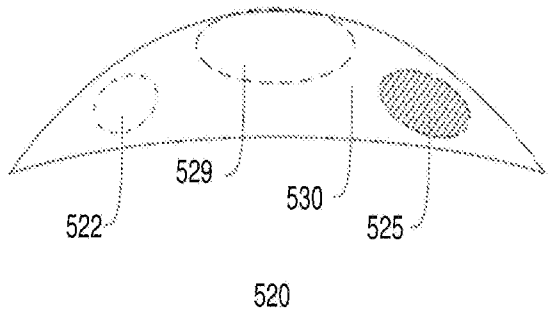
도면4



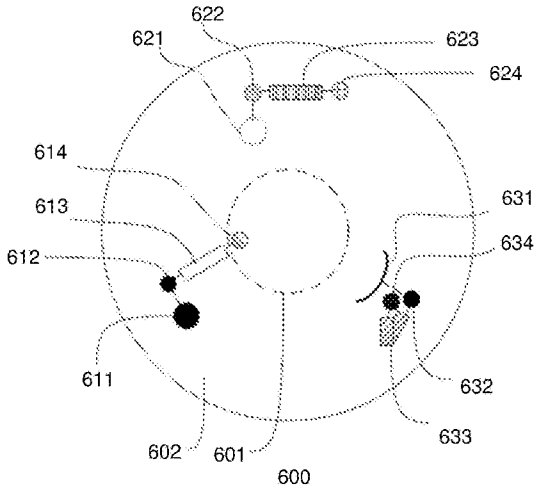
도면5a



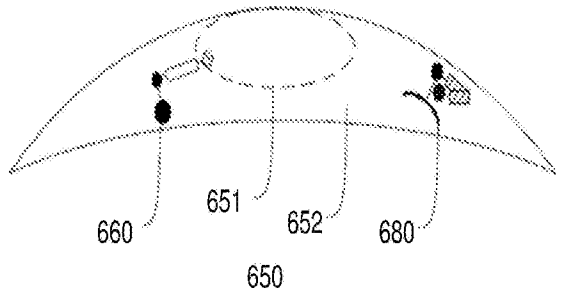
도면5b



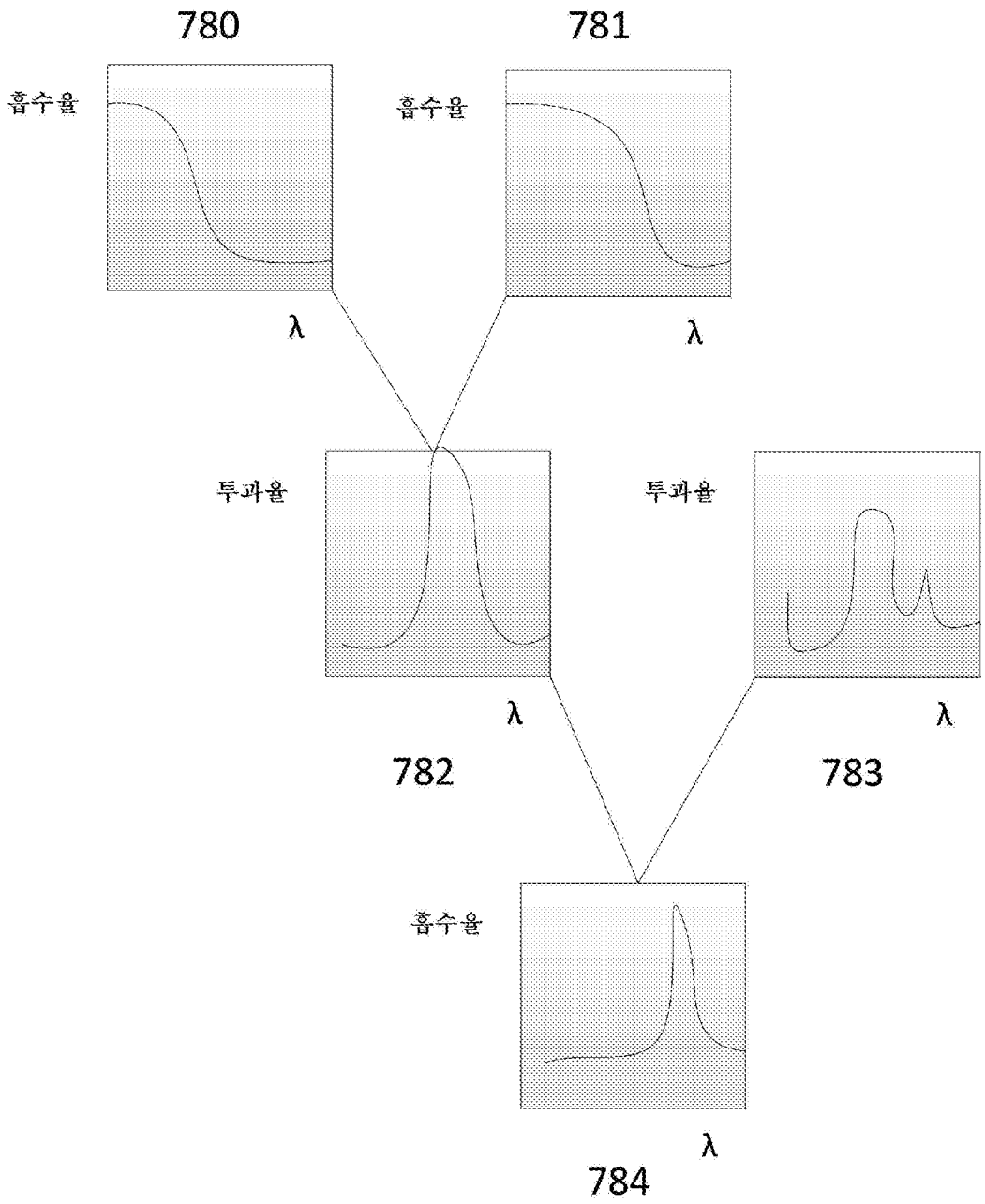
도면6a


622
621
623
624
614
613
631
612
634
611
632
633
602
601
600

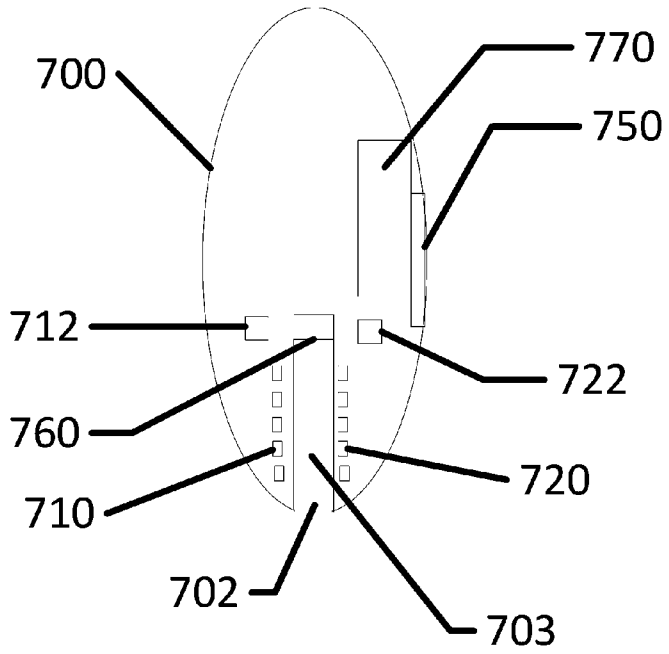
도면6b


660
651
652
680
650

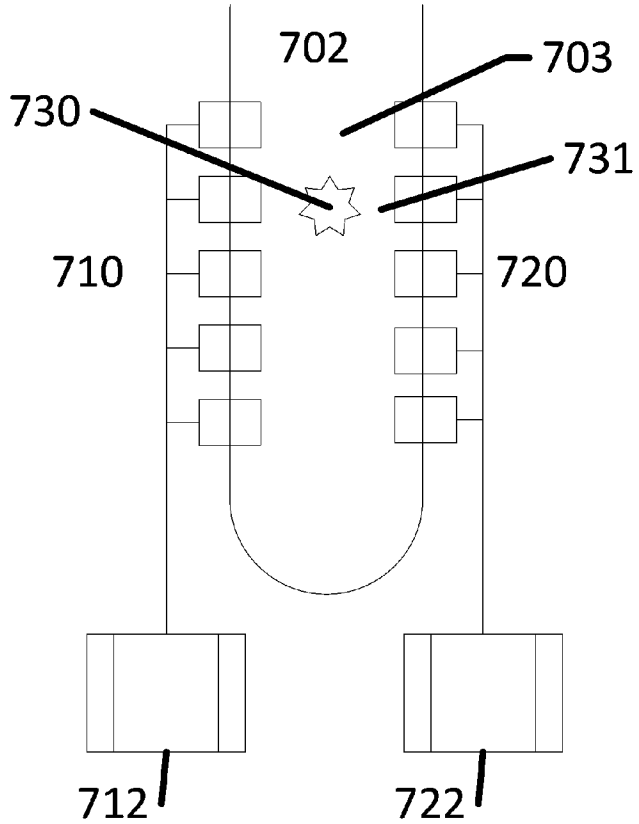
도면7a



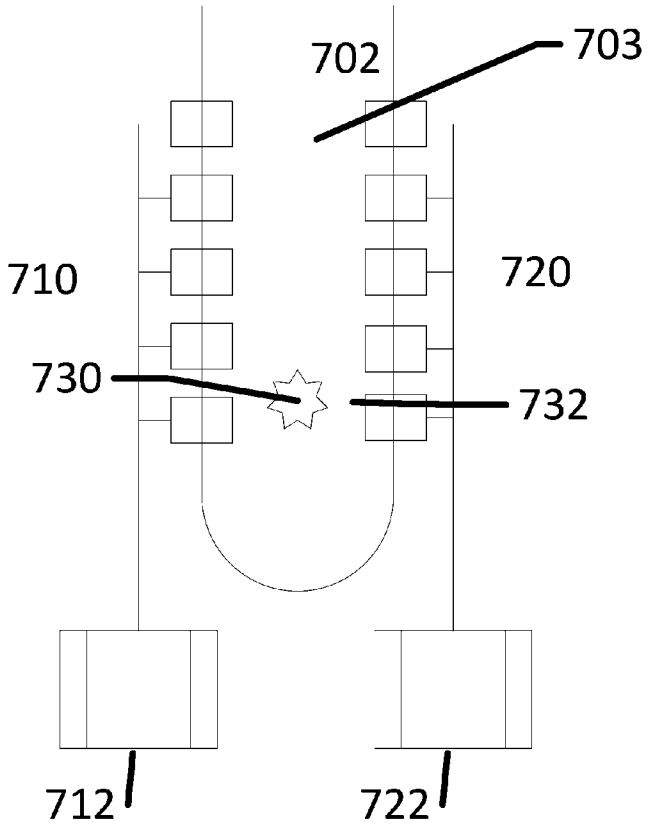
도면7b


700
770
750
712
722
760
720
710
702
703

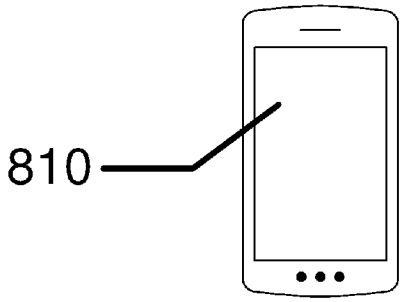
도면7c


702
703
730
731
710
720
712
722

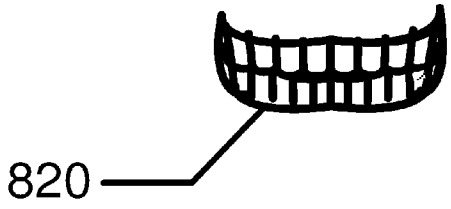
도면7



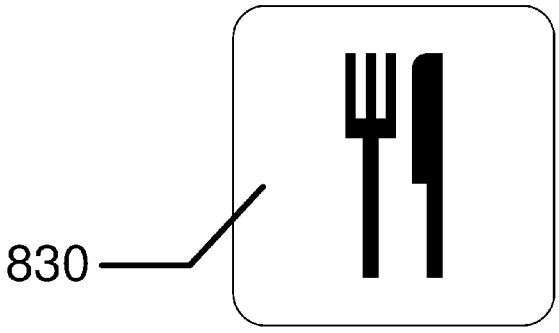
도면8a



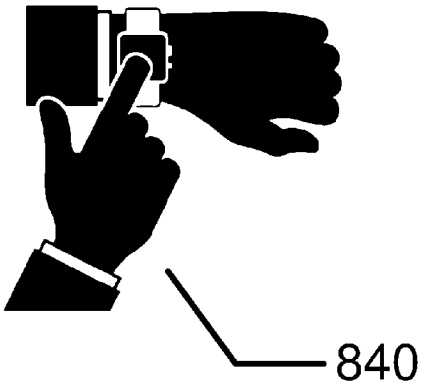
도면8b



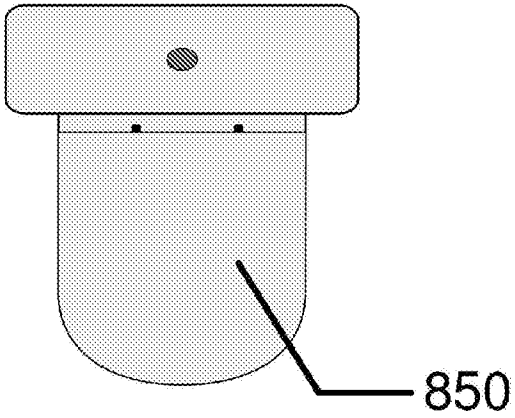
도면8c



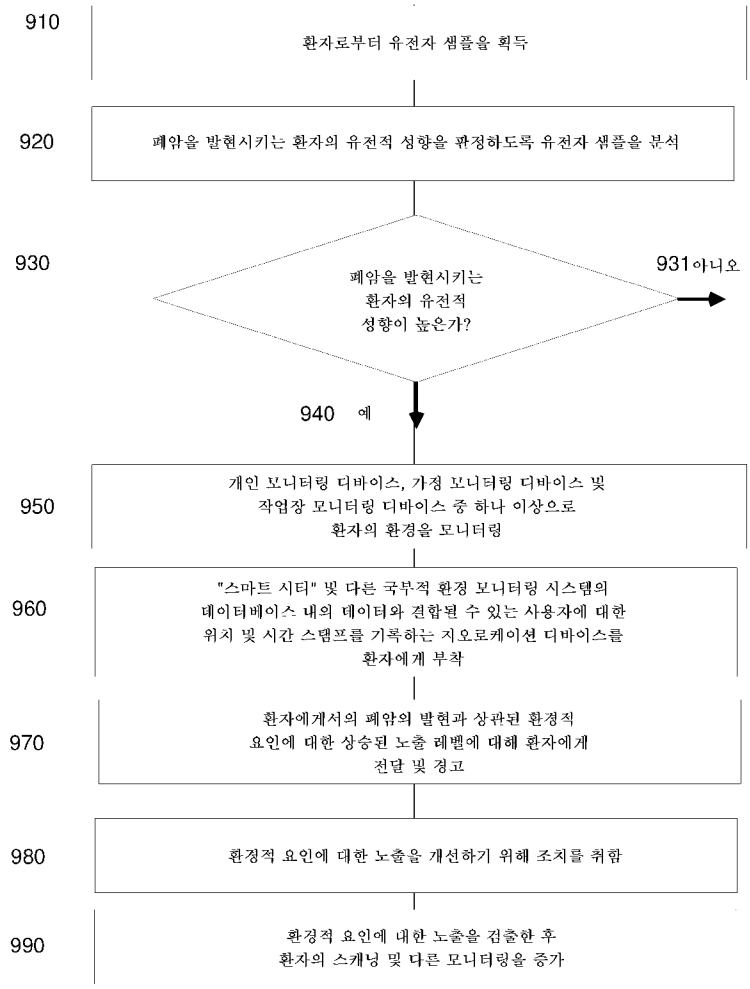
도면8d



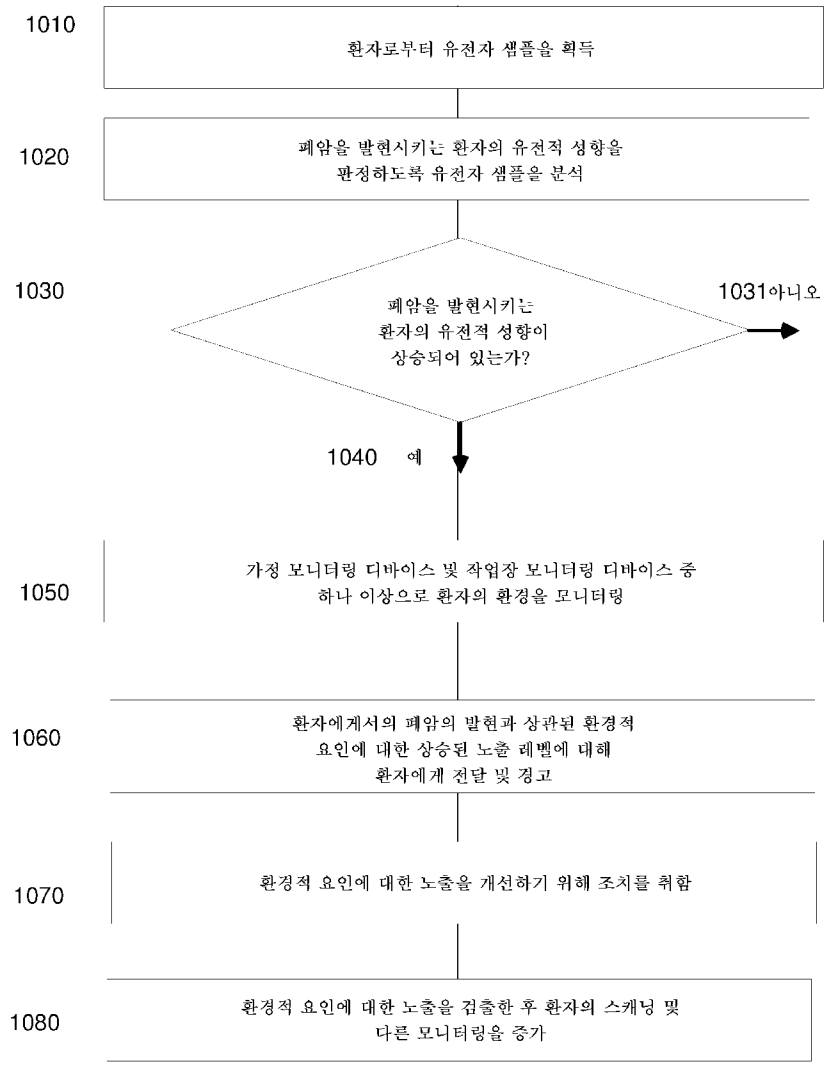
도면8e



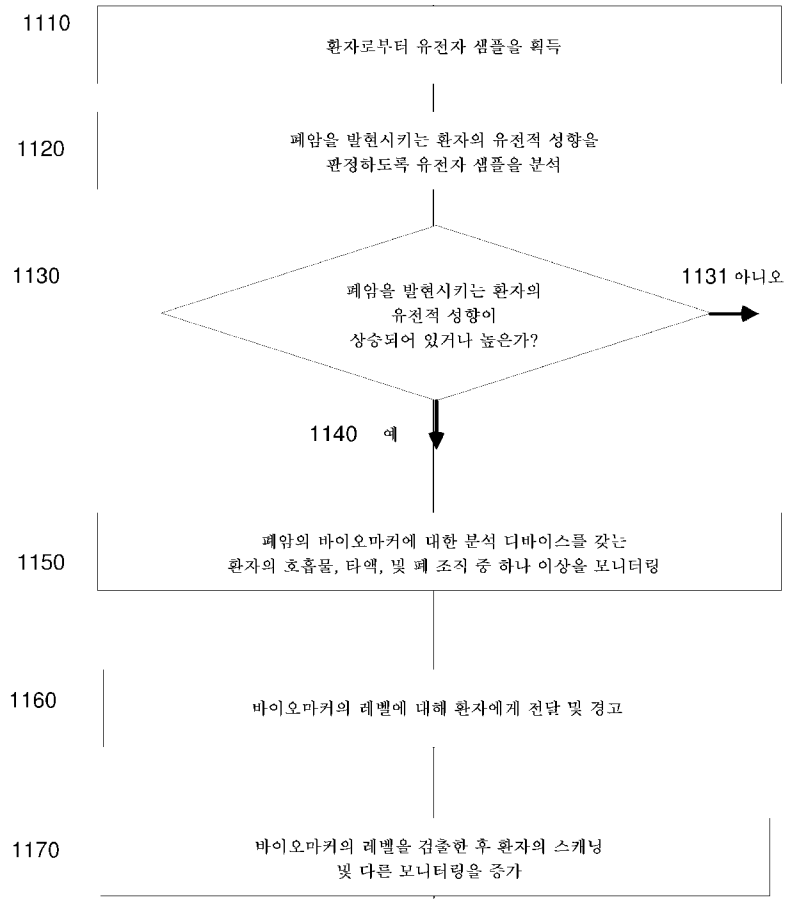
도면9


910
환자로부터 유전자 샘플을 획득
920
폐암을 발현시키는 환자의 유전적 성향을 판정하도록 유전자 샘플을 분석
930
폐암을 발현시키는
환자의 유전적
성향이 높은가?
931 아니오
940 예
950
개인 모니터링 디바이스, 가정 모니터링 디바이스 및
작업장 모니터링 디바이스 중 하나 이상으로
환자의 환경을 모니터링
960
"스마트 시티" 및 다른 국부적 환경 모니터링 시스템의
데이터베이스 내의 데이터와 결합될 수 있는 사용자에 대한
위치 및 시간 스탬프를 기록하는 지오로케이션 디바이스를
환자에게 부착
970
환자에게서의 폐암의 발현과 상관된 환경적
요인에 대한 상승된 노출 레벨에 대해 환자에게
전달 및 경고
980
환경적 요인에 대한 노출을 개선하기 위해 조치를 취함
990
환경적 요인에 대한 노출을 검출한 후
환자의 스캐닝 및 다른 모니터링을 증가

도면10


1010
환자로부터 유전자 샘플을 획득
1020
폐암을 발현시키는 환자의 유전적 성향을
판정하도록 유전자 샘플을 분석
1030
폐암을 발현시키는
환자의 유전적 성향이
상승되어 있는가?
1031아니오
1040 예
1050
가정 모니터링 디바이스 및 작업장 모니터링 디바이스 중
하나 이상으로 환자의 환경을 모니터링
1060
환자에게서의 폐암의 발현과 상관된 환경적
요인에 대한 상승된 노출 레벨에 대해
환자에게 전달 및 경고
1070
환경적 요인에 대한 노출을 개선하기 위해 조치를 취함
1080
환경적 요인에 대한 노출을 검출한 후 환자의 스캐닝 및
다른 모니터링을 증가

도면11


1110
환자로부터 유전자 샘플을 획득
1120
폐암을 발현시키는 환자의 유전적 성향을
판정하도록 유전자 샘플을 분석
1130
폐암을 발현시키는 환자의
유전적 성향이
상승되어 있거나 높은가?
1131 아니오
1140 예
1150
폐암의 바이오마커에 대한 분석 디바이스를 갖는
환자의 호흡물, 타액, 및 폐 조직 중 하나 이상을 모니터링
1160
바이오마커의 레벨에 대해 환자에게 전달 및 경고
1170
바이오마커의 레벨을 검출한 후 환자의 스캐닝
및 다른 모니터링을 증가